DB·SQL

차례

항목을 누르면 해당 장으로 이동합니다. PDF 책갈피에서도 과목을 찾을 수 있습니다.

DB·SQL · 30분 학습 방법 6

DB·SQL 001회차 | 03-01 원리 I 7

DB·SQL 002회차 | 03-01 원리II 8

DB·SQL 003회차 | 03-01 예제·적용 10

DB·SQL 004회차 | 03-01 직접 문제 12

DB·SQL 005회차 | 03-01 해설·재현 14

DB·SQL 006회차 | 03-01 원리 I 15

DB·SQL 007회차 | 03-01 원리II 16

DB·SQL 008회차 | 03-01 예제·적용 17

DB·SQL 009회차 | 03-01 직접 문제 18

DB·SQL 010회차 | 03-01 해설·재현 20

DB·SQL 011회차 | 03-02 원리 I 22

DB·SQL 012회차 | 03-02 원리II 24

DB·SQL 013회차 | 03-02 예제·적용 26

DB·SQL 014회차 | 03-02 직접 문제 27

DB·SQL 015회차 | 03-02 해설·재현 29

DB·SQL 016회차 | 03-02 원리 I 30

DB·SQL 017회차 | 03-02 원리II 31

DB·SQL 018회차 | 03-02 예제·적용 32

DB·SQL 019회차 | 03-02 직접 문제 33

DB·SQL 020회차 | 03-02 해설·재현 35

DB·SQL 021회차 | 03-03 원리 I 37

DB·SQL 022회차 | 03-03 원리II 39

DB·SQL 023회차 | 03-03 예제·적용 41

DB·SQL 024회차 | 03-03 직접 문제 42

DB·SQL 025회차 | 03-03 해설·재현 44

DB·SQL 026회차 | 03-03 원리 I 45

DB·SQL 027회차 | 03-03 원리II 46

DB·SQL 028회차 | 03-03 예제·적용 47

DB·SQL 029회차 | 03-03 직접 문제 48

DB·SQL 030회차 | 03-03 해설·재현 50

DB·SQL 031회차 | 03-04 원리 I 52

DB·SQL 032회차 | 03-04 원리II 54

DB·SQL 033회차 | 03-04 예제·적용 56

DB·SQL 034회차 | 03-04 직접 문제 58

DB·SQL 035회차 | 03-04 해설·재현 60

DB·SQL 036회차 | 03-04 원리 I 61

DB·SQL 037회차 | 03-04 원리II 62

DB·SQL 038회차 | 03-04 예제·적용 63

DB·SQL 039회차 | 03-04 직접 문제 64

DB·SQL 040회차 | 03-04 해설·재현 66

DB·SQL 041회차 | 03-05 원리 I 68

DB·SQL 042회차 | 03-05 원리II 70

DB·SQL 043회차 | 03-05 예제·적용 72

DB·SQL 044회차 | 03-05 직접 문제 74

DB·SQL 045회차 | 03-05 해설·재현 76

DB·SQL 046회차 | 03-05 원리 I 77

DB·SQL 047회차 | 03-05 원리II 78

DB·SQL 048회차 | 03-05 예제·적용 79

DB·SQL 049회차 | 03-05 직접 문제 80

DB·SQL 050회차 | 03-05 해설·재현 82

DB·SQL 051회차 | 03-06 원리 I 84

DB·SQL 052회차 | 03-06 원리II 86

DB·SQL 053회차 | 03-06 예제·적용 88

DB·SQL 054회차 | 03-06 직접 문제 90

DB·SQL 055회차 | 03-06 해설·재현 92

DB·SQL 056회차 | 03-06 원리 I 93

DB·SQL 057회차 | 03-06 원리II 94

DB·SQL 058회차 | 03-06 예제·적용 95

DB·SQL 059회차 | 03-06 직접 문제 96

DB·SQL 060회차 | 03-06 해설·재현 98

DB·SQL 061회차 | 03-07 원리 I 100

DB·SQL 062회차 | 03-07 원리II 102

DB·SQL 063회차 | 03-07 예제·적용 103

DB·SQL 064회차 | 03-07 직접 문제 104

DB·SQL 065회차 | 03-07 해설·재현 106

DB·SQL 066회차 | 03-07 원리 I 107

DB·SQL 067회차 | 03-07 원리II 108

DB·SQL 068회차 | 03-07 예제·적용 109

DB·SQL 069회차 | 03-07 직접 문제 110

DB·SQL 070회차 | 03-07 해설·재현 112

DB·SQL 071회차 | 03-08 원리 I 114

DB·SQL 072회차 | 03-08 원리II 116

DB·SQL 073회차 | 03-08 예제·적용 118

DB·SQL 074회차 | 03-08 직접 문제 120

DB·SQL 075회차 | 03-08 해설·재현 122

DB·SQL 076회차 | 03-08 원리 I 123

DB·SQL 077회차 | 03-08 원리II 124

DB·SQL 078회차 | 03-08 예제·적용 125

DB·SQL 079회차 | 03-08 직접 문제 126

DB·SQL 080회차 | 03-08 해설·재현 128

근거·범위·검증 상태 130

30분 학습 방법

30분 안에서 진행하기

복습 3분 → 학습 25분 → 기록 2분으로 진행합니다. 시간이 끝나면 멈추고, 남은 범위는 다음 학습일에 같은 회차에서 이어갑니다. 한 회차를 하루에 반드시 끝내야 하는 것은 아닙니다.

원리 → 문제 → 분리 해설

각 5회차 묶음에서 앞 3회차는 원리와 예제를 읽고, 4회차는 직접 문제를 풀며, 5회차는 해설을 비교하고 답 없이 다시 풉니다. 완료 기준은 읽은 쪽수보다 용어·조건을 설명하고 풀이를 재현할 수 있는지입니다.

강조와 보완 자료 활용

노란색으로 표시한 핵심 조건을 먼저 확인한 뒤, 예제에서 그 조건이 어떻게 쓰였는지 설명합니다. 책 뒤 131쪽부터는 반례·손풀이·추가 확인 문제가 있습니다. 해당 주제가 어려운 날의 학습 시간 안에 골라 읽습니다. 추가 문제의 해설은 별도 절에 있습니다.

공부 기록은 한 곳에

Obsidian의 「공부기록」에 과목·회차·실제 공부 시간·다음 시작점을 남깁니다. 「하루공부」 템플릿을 같은 기록에 추가해서 사용합니다. PDF의 강조나 필기는 진도 표를 자동으로 변경하지 않습니다.

DB·SQL 001회차 | 03-01 원리 I

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 1/80회차 · 기록 묶음 01의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표와 전공 연결

검사 프로그램의 객체 목록을 테이블에 저장한다고 생각하자. 프로그램 안에서 같은 장비 객체가 두 번 생기면 참조를 비교할 수 있지만, DB에는 여러 프로그램이 동시에 접근한다. 따라서 중복·참조 오류를 프로그램의 선의에 맡기지 않고 데이터 규칙으로 표현해야 한다. 이 장을 끝내면 개체와 관계, 키의 최소성, 참조 무결성을 구분한다.

1. 데이터베이스가 파일 저장과 다른 이유

DBMS는 데이터 정의, 질의, 동시 접근, 복구, 권한을 관리한다. 데이터베이스는 관리 대상 데이터이고 DBMS는 이를 관리하는 소프트웨어다. 스키마는 테이블 이름·열·자료형·제약과 같은 구조이며 인스턴스는 특정 시점의 실제 행들이다. 행이 추가되어도 스키마가 반드시 바뀌는 것은 아니다.

외부 스키마는 사용자 관점, 개념 스키마는 조직의 논리 구조, 내부 스키마는 저장 방법을 나타낸다. 물리적 데이터 독립성은 파일 배치나 인덱스 변경이 논리 구조에 미치는 영향을 줄이는 성질이다. 논리적 데이터 독립성은 논리 구조 변화가 사용자 뷰에 미치는 영향을 줄이는 성질이다. 완전히 아무 변경도 필요 없다는 절대 명제가 아니라 층 사이 의존을 줄인다는 의미로 이해한다.

관계 모델의 릴레이션은 속성과 튜플로 표현된다. 수학적 관계는 집합이므로 같은 튜플의 중복을 허용하지 않으며 순서가 본질적이지 않다. SQL 조회 결과는 기본적으로 중복을 유지할 수 있다. ORDER BY가 없으면 출력 순서를 시험 답안의 근거로 사용하지 않는다.

2. 개체와 관계를 테이블로 변환하기

개체는 독립적으로 구분할 대상이다. 고객, 계좌, 거래가 예다. 속성은 고객 이름, 계좌 잔액처럼 대상의 성질이다. 관계의 차수는 참여하는 개체 유형 수이고 카디널리티는 각 유형 사이 대응 수를 말한다. 두 용어를 혼동하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 002회차 | 03-01 원리ㅍ

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 2/80회차 · 기록 묶음 01의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

고객 한 명이 여러 계좌를 보유하고 한 계좌의 소유자는 한 명이라는 업무 규칙이면 고객: 계좌는 1:N이다. 이때 N 쪽 계좌에 고객 ID를 외래키로 둔다. 공동 계좌를 허용하면 규칙 자체가 달라진다. 두 명 이상 고객과 여러 계좌의 연결은 M:N이고 고객 계좌 연결 테이블이 필요하다. 업무 규칙을 먼저 확정하고 도식에 맞춰 추론한다.

상황	구현 예	함께 검토할 규칙
1:N 고객-계좌	계좌에 고객 ID 외래키	계좌에 소유자가 반드시 필요한가
M:N 학생-강좌	수강(학생 ID, 강좌 ID)	같은 강좌를 재수강하는 학기를 키에 포함하는가
1:1 직원-사물함	외래키 + UNIQUE	미배정 직원과 미사용 사물함 허용 여부
약한 개체 주문 항목	주문 ID + 항목 번호 복합 키	항목 번호가 주문 안에서만 유일한가

3. 키는 유일성과 최소성을 함께 본다

슈퍼키는 모든 행을 유일하게 식별하는 속성 집합이다. 후보키는 최소 슈퍼키다. 여기서 최소는 속성 하나라도 빼면 유일 식별을 보장할 수 없다는 뜻이지, 여러 후보키 중 열 수가 가장 적다는 뜻이 아니다. 후보키 중 기본 키로 선택하지 않은 것을 대체키라고 한다. 복합 키는 두 개 이상 속성으로 구성된 키다.

기본 키는 유일하고 NULL을 허용하지 않는다. 외래키는 다른 테이블의 후보키 등에 대한 참조 규칙을 구현한다. 외래키 자체가 항상 유일하거나 항상 NOT NULL인 것은 아니다. 외래키를 NOT NULL로 지정하면 관계 참여를 강제하는 데 도움을 준다. 실제 제품이 외래키 참조 대상으로 허용하는 UNIQUE·키 규칙은 제품 문서를 확인한다.

손풀이 예제 1: 후보키와 복합 슈퍼키

직원(직원 번호, 주민 식별 코드, 이름, 부서)에서 직원 번호와 주민 식별 코드는 각각 전 직원에 대해 유일하고 NULL이 아니라고 업무 규칙으로 주어졌다. 이름은 중복 가능하다. 후보키는 {직원 번호}, {주민 식별 코드}다. {직원 번호, 이름}은 슈퍼키지만 후보키가 아니다. 이름을 빼도 직원 번호만으로 식별하기 때문이다. {이름, 부서}는 현재 행이 우연히 구별되어도 규칙상 유일성을 보장하지 못하므로 키라고 결론 내리지 않는다.

손풀이 예제 2: 수강 이력

수강(학생 ID, 강좌 ID, 학기, 성적)에서 한 학생은 같은 학기에 같은 강좌를 한 번만 수강하고 다른 학기에는 재수강 가능하다. 키는 (학생 ID, 강좌 ID, 학기)다. (학생 ID, 강좌 ID)만 키로 두면 정상적인 재수강 행을 삽입할 수 없다. 기본 키 선택은 자료 구조보다 업무 규칙이 먼저다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 003회차 | 03-01 예제·적용

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 3/80회차 · 기록 묶음 01의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 제약을 SQL로 표현하기

다음은 공통 학습용 구조다. 실제 운영 금액에는 업무 범위에 적합한 DECIMAL 정밀도와 반올림 규칙을 별도로 정한다.

```
CREATE TABLE customer (
  customer_id INTEGER PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(30) NOT NULL
);
CREATE TABLE account (
  account_id INTEGER PRIMARY KEY,
  customer_id INTEGER NOT NULL,
  balance DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (balance >= 0),
  FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customer(customer_id)
);
```

개체 무결성은 기본 키의 유일성과 비NULL, 참조 무결성은 참조 대상의 존재, 도메인 무결성은 자료형·값 범위 같은 속성 규칙이다. CHECK (balance >= 0)만으로 NULL이 배제된다고 생각하지 않는다. SQL에서 CHECK 조건의 UNKNOWN 처리 때문에 NOT NULL과 별도로 검토해야 한다. DBMS별 CHECK 지원 버전·제약 평가 규칙도 확인한다.

직접 풀기

고객 1,2가 있고 계좌의 customer_id를 NOT NULL 외래키로 둔다. ① 고객 ID 3을 가진 계좌 추가 ② 고객 ID NULL인 계좌 추가 ③ 고객 1의 계좌 두 개 추가 중 가능한 것은 무엇인가?

확인해설

③은 1:N 규칙과 맞아 가능하다. ①은 참조 대상 부재, ②는 NOT NULL 위반이다. 외래키가 있으므로 고객별 계좌가 한 개뿐이라는 해석은 틀리다. UNIQUE를 추가한 경우에만 별도 제약이 된다.

오해 교정과 완료 기준

- 현재 샘플에서 유일한 열과 업무 규칙상 후보키는 다르다.

보완 B02 → 133쪽

- 기본 키는 DB가 고른 행 번호라는 뜻이 아니다. 자연 키·대리키 모두 선택 가능하다.
- ID를 추가해도 이름·코드의 업무상 중복 금지 규칙은 사라지지 않는다.
- 완료: 새로운 사례에서 후보키를 쓰고, 불필요한 속성을 하나씩 빼 최소성을 설명한다.

참고: PostgreSQL 제약. 예제의 업무 규칙과 데이터는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 004회차 | 03-01 직접 문제

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 4/80회차 · 기록 묶음 01의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q01

직원 번호와 이메일은 각각 업무 규칙상 유일·비NULL이고 이름은 중복 가능하다. 후보키 설명으로 옳은 것은?

1. 직원 번호와 이메일은 각각 후보키다.

2. 직원 번호와 이름의 조합은 최소 후보키다.

3. 현재 표에서 이름이 겹치지 않으면 이름은 반드시 후보키다.

4. 모든 후보키는 열 수가 서로 같아야한다.

내 선택·근거: _____

B03Q02

account.customer_id가 customer의 기본 키를 참조하는 NOT NULL 외래키이고 별도 UNIQUE는 없다. 허용 가능한 것은?

1. 존재하지 않는 고객 ID를 참조하는 계좌

2. 같은 고객 ID를 참조하는 서로 다른 계좌 두 개

3. NULL 고객 ID를 가진 계좌

4. 외래키이므로 모든 고객에게 계좌가 반드시 한 개 이상 있음

내 선택·근거: _____

B03Q03

스키마와 인스턴스의 구분으로 옳은 것은?

1. 행을 한 개 추가하면 반드시 열 정의가 바뀐다.

2. 스키마는 현재 저장된 모든 행의 값이다.

3. 인스턴스는 특정 시점의 실제 행 상태다.

4. 인덱스를 추가하면 반드시 모든 사용자 뷰가 바뀐다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 005회차 | 03-01 해설·재현

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 5/80회차 · 기록 묶음 01의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q01

정답: 1번

① 각 속성이 단독으로 유일 식별하므로 최소 슈퍼키다. ② 직원 번호만으로 식별되어 이름이 불필요하다. ③ 현재 샘플과 앞으로도 지켜야하는 업무 규칙은 다르다. ④ 서로 다른 열 수의 최소 슈퍼키가 공존할 수 있다. 최소성은 부분집합 기준이다.

B03Q02

정답: 2번

② 1:N을 구현할 수 있어 같은 고객을 여러 계좌가 참조한다. ① 참조 무결성 위반, ③ NOT NULL 위반이다. ④ 외래키는 계좌에서 고객 참조를 검사하며 모든 고객의 역방향 참여까지 강제하지 않는다.

B03Q03

정답: 3번

③ 인스턴스는 실제 데이터 상태다. ① 행 추가와 구조 변경은 별개, ② 열·제약 등의 구조가 스키마다. ④ 물리적 데이터 독립성은 저장 구조 변경의 외부 영향을 줄이는 성질이며 반드시 뷰 변경이 필요한 것은 아니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 006회차 | 03-01 원리 I

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 6/80회차 · 기록 묶음 02의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 키 제약과 업무 중복은 따로 확인한다

가입(member_id,email,team_id)에서 member_id가 기본 키이고 email은 필수가 아니며, 입력된 이메일은 중복 금지라는 업무 규칙을 가정한다. member_id만 추가한다고 이메일 중복 규칙이 표현되지는 않는다. email에 UNIQUE가 필요한지 별도로 판단한다. NULL의 중복 처리와 문자열 대소문자·공백 동등성은 제품·정렬 규칙에 따라 확인해야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 007회차 | 03-01 원리표

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 7/80회차 · 기록 묶음 02의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

더 안전한 사고 순서는 ① 업무상 같은 대상을 무엇으로 판단하는가 ② 값이 없는 상태를 허용하는가 ③ 어느 열 조합에서 중복을 금지하는가 ④ 참조 대상이 삭제되면 어떻게 할 것인가다. 기본 키, NOT NULL, UNIQUE, FOREIGN KEY가 각각 다른 질문에 답한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 008회차 | 03-01 예제·적용

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 8/80회차 · 기록 묶음 02의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례: order_id를 대리 기본 키로 둔 수강 이력에서 (student_id,course_id,term)에 UNIQUE를 두지 않으면 같은 학기의 동일 수강이 서로 다른 order_id로 두 번 들어갈 수 있다. 대리키가 참조를 단순하게 해 주어도 업무 유일성 검사는 남는다.

손으로 판정: 한 고객의 두 계좌는 customer_id 외래키만으로 허용된다. customer_id에 UNIQUE를 추가하면 고객당 최대 한 계좌가 되며, NOT NULL까지 추가해도 고객이 반드시 계좌를 가진다는 역방향 참여까지 강제하지는 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 009회차 | 03-01 직접 문제

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 9/80회차 · 기록 묶음 02의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q25

member_id 기본 키와 email 중복 금지 규칙이 있다. email 값이 있는 행의 중복을 막으려는 설명으로 옳은 것은?

1. email의 업무 유일성을 별도 UNIQUE 제약 등으로 표현하고 NULL·문자열 비교 정책을 확인한다.

2. member_id만 유일하면 email 중복도 막힌다.

3. FOREIGN KEY(email)만 두면 email은 자동으로 유일하다.

4. CHECK(email IS NOT NULL)만 두면 모든 email은 서로 다르다.

내 선택·근거: _____

B03Q26

수강(student_id,course_id,term,seq_id)에서 seq_id는 대리 기본 키다. 같은 학생은 같은 학기에 같은 강좌를 한 번만 수강한다. 필요한 추가 제약은?

1. UNIQUE(student_id)

2. UNIQUE(course_id)

3. UNIQUE(student_id,course_id,term)

4. UNIQUE(term)

내 선택·근거: _____

B03Q27

account.customer_id가 NOT NULL FOREIGN KEY이고 UNIQUE는 없다. 고객과 계좌의 참여에 대해 제약만으로 보장되는 것은?

1. 각 계좌는 존재하는 고객 한 명을 참조한다.

2. 모든 고객은 계좌가 정확히 하나다.

3. 각 고객의 계좌는 최대 하나다.

4. 고객 삭제 때 계좌가 항상 자동 삭제된다.

내 선택·근거: _____

W03Q01

대리 기본 키를 가진 수강 이력의 업무 유일성 규칙과 고객-계좌 1:N 제약을 각각 설계하고, 외래키가 강제하지 못하는 참여를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 010회차 | 03-01 해설·재현

데이터 모델·키·무결성: 표를 만들기 전에 결정할 것 · 과목 10/80회차 · 기록 묶음 02의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q25

정답: 1번

① 기본 키와 이메일의 업무 중복 금지는 별개다. ② 다른 ID로 동일 email을 넣을 수 있다. ③ 외래키는 참조 존재 규칙이며 외래키 열의 유일성을 뜻하지 않는다. ④ NOT NULL 조건은 결측을 제한할 뿐 서로 다른 값을 강제하지 않는다.

B03Q26

정답: 3번

③ 세 열의 조합이 업무 중복을 표현한다. ① 학생의 다른 강좌·다른 학기 수강까지 금지한다. ② 강좌를 한 학생만 수강하게 만든다. ④ 같은 학기에 수강 한 행만 허용하게 만든다. seq_id의 유일성과 업무 조합의 유일성은 별개다.

B03Q27

정답: 1번

① 값이 반드시 있고 참조 대상도 존재한다. ② 고객에 계좌가 없는 경우를 이 제약만으로 막지 못한다. ③ 외래키 값은 반복될 수 있다. ④ 삭제 동작은 ON DELETE 설정·제품 규칙을 따르며 자동 삭제가 필수는 아니다.

W03Q01

대리 기본 키를 가진 수강 이력의 업무 유일성 규칙과 고객-계좌 1:N 제약을 각각 설계하고, 외래키가 강제하지 못하는 참여를 설명하라.

모범답안

수강에는 seq_id 기본 키와 UNIQUE(student_id,course_id,term)를 별도로 둔다. 계좌에는 NOT NULL인 customer_id 외래키를 두고 고객당 여러 계좌를 허용하므로 UNIQUE를 두지 않는다. 이것으로 각 계좌의 존재 고객 참조는 보장되지만 모든 고객이 계좌를 가진다는 역방향 최소 참여는 보장되지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 대리키와 업무 복합 유일성을 분리 4점
- 계좌 외래키·NOT NULL·UNIQUE 미설정의 의미 4점
- 고객의 계좌 보유 의무가 미보장됨 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 011회차 | 03-02 원리 I

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 11/80회차 · 기록 묶음 03의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

SQL 문법을 외우기 전에 행을 선택하고 열을 선택하는 연산을 구분한다. 정규화 문제는 후보키부터 계산한다. 이 장에서는 함수 종속을 명시한 작은 관계만 다루며, 데이터 몇 줄만 보고 모든 종속을 추정하지 않는다.

1. 관계대수 기본 연산

선택(selection)은 조건을 만족하는 행을 고른다. 투영(projection)은 필요한 속성만 남긴다. 집합 관계대수의 투영에서는 중복 튜플이 제거된다. SQL SELECT 열은 일반적으로 중복을 유지하므로 관계대수 투영과 대응시킬 때 DISTINCT 여부를 확인한다.

합집합·교집합·차 집합은 양쪽 속성 수와 대응 도메인이 호환되어야한다. 카티션 곱은 가능한 모든 행 쌍을 만든다. 조인은 곱에서 조건을 만족하는 조합을 고르는 식으로 이해할 수 있다. 자연 조인은 같은 이름 속성들의 동등 비교와 중복 열 정리를 수행한다. 업무상 우연히 같은 이름인 열이 추가되면 의미가 달라질 수 있으므로 실무에서는 명시적 JOIN 조건이 더 안전하다.

손풀이 예제 3: 곱과 조인

고객 C ={(1,가),(2,나),(3,다)}, 계좌 A ={(10,1),(11,1),(12,3)}다. C×A는 3×3 =9 행이다. 고객 ID 동등 조인은 (가,10),(가,11),(다,12)의 3 행이다. 계좌 없는 고객까지 LEFT JOIN 하면 (나,NULL)을 추가하여 4 행이다. 1:N에서 조인 결과의 고객 이름은 반복된다. 이를 곧바로 오류나 중복 데이터 저장으로 판단하면 안 된다.

관계 나눗셈은 '주어진 모든 항목과 연결된 대상'을 찾는 연산이다. 예를 들어 대상 강좌 집합이 {DB,OS}이고 수강 관계가 가-DB, 가-OS, 나-DB라면 두 과목을 모두 수강한 사람은 가다. SQL에서는 이 중 NOT EXISTS 또는 대상 수와 일치하는 집계로 표현할 수 있지만 NULL·중복·대상 집합이 빈 경우 조건을 정확히 정해야 한다.

2. 함수 종속과 속성 폐포

X -> Y는 동일한 X 값을 갖는 행들이 항상 동일한 Y 값을 가져야한다는 제약이다. 현재 데이터에서 우연히 같은 모습이라는 것과 구별한다. X에 Y가 포함되면 자명 종속이다. 반사·증대·이행 규칙으로 주어진 종속에서 추가 종속을 도출한다.

X +는 주어진 종속 집합 아래 X로 결정할 수 있는 모든 속성이다. 먼저 X 자체를 넣고, 왼쪽 속성이 모두 들어 있는 종속의 오른쪽을 반복해서 추가한다. 더 추가할 속성이 없으면 멈춘다. 전체 속성을 포함하면 X는 슈퍼키이고 X의 진 부분 집합은 전체를 결정하지 못해야 후보키다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 012회차 | 03-02 원리ㅍ

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 12/80회차 · 기록 묶음 03의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 4: 폐포와 후보키

R(A,B,C,D,E), F ={A -> B, B -> C, CD -> E}가 주어졌다.

1. A +는 {A}에서 B, C를 추가하여 {A,B,C}다. D가 없어서 CD -> E를 적용하지 못한다.

2. AD +는 {A,D}에서 B,C,E를 차례로 추가하여 전체 {A,B,C,D,E}다.

3. A나 D를 빼면 전체가 되지 않는다. AD는 후보키다.

4. A와 D는 어떤 종속의 오른쪽에도 나타나지 않는다. 따라서 모든 후보키는 A와 D를 포함해야 한다. AD 하나만으로 전체를 얻으므로 이 예에서 후보키는 AD뿐이다.

'오른쪽에 없는 속성은 후보키에 반드시 포함'은 유용한 출발점이다. 오른쪽에 있는 속성은 절대 후보키에 못 들어간다는 뜻은 아니다. 상호 결정 관계에서는 후보키가 여러 개 생긴다.

3. 삽입·갱신·삭제 이상

수강(학생 ID, 강좌 ID, 학생 이름, 강좌명, 담당 교수, 성적)에 학생 이름과 강좌 정보를 매번 반복하면 강좌명 변경 때 여러 행을 수정해야 한다. 일부만 수정하면 갱신 이상, 수강생 없이 강좌를 저장하지 못하면 삽입 이상, 마지막 수강 행 삭제로 강좌 정보도 잃으면 삭제 이상이다. 정규화는 이 문제를 함수 종속에 따라 분리하는 과정이다. '테이블을 많이 만드는 것' 자체가 목적은 아니다.

4. 정규형 판정 순서

1NF는 관계의 각 속성 값이 설계에서 하나의 값으로 다뤄지도록한다. 한 셀의 'DB,OS' 목록은 수강 과목 원소별 질의가 필요한 설계에서 문제가 된다. 문자열이라는 자료형을 썼다는 이유만으로 업무상 원자성이 확보되지 않는다.

2NF는 1NF이고 어떤 후보키의 진 부분 집합에 비주요 속성이 종속되는 부분 종속을 제거한다. 주요 속성(prime attribute)은 어떤 후보키에라도 포함되는 속성이다. 기본 키로 선택한 한 키만 기준으로 판정하지 않는다.

3NF는 비자명한 X -> A마다 X가 슈퍼키이거나 A가 주요 속성인 조건을 만족한다. BCNF는 모든 비자명 종속의 결정자 X가 슈퍼키 여야 한다. 따라서 BCNF이면 3NF지만 역은 항상 성립하지 않는다. '3NF는 무조건 이행 종속이 하나도 없음'이라는 단순 표현은 여러 후보키 사례에서 틀릴 수 있다.

손풀이 예제 5: 단계별 분해

R(학생 ID, 강좌 ID, 학생 이름, 강좌명, 교수 ID, 교수실, 성적)에 다음 규칙을 준다.

- 학생 ID -> 학생 이름
- 강좌 ID -> 강좌명, 교수 ID
- 교수 ID -> 교수실
- 학생 ID, 강좌 ID -> 성적

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 013회차 | 03-02 예제·적용

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 13/80회차 · 기록 묶음 03의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

후보키는 (학생 ID, 강좌 ID)다. 이름·강좌 정보는 부분 종속이므로 학생(학생 ID, 학생 이름), 강좌(강좌 ID, 강좌명, 교수 ID, 교수실), 수강(학생 ID, 강좌 ID, 성적)으로 나눈다. 강좌에서 강좌 ID -> 교수 ID -> 교수실은 비키 속성의 이행 경로다. 교수(교수 ID, 교수실)를 분리하고 강좌에는 교수 ID를 남긴다. 네 테이블 모두 주어진 종속 아래 결정자가 해당 테이블 키이므로 BCNF다. 새로운 업무 규칙이 추가되면 판정을 다시 해야 한다.

손풀이 예제 6:3NF와 BCNF 차이

R(A,B,C), F ={AB -> C, C -> B}. AB +는 전체, AC +도 C -> B로 전체다. 후보키 AB와 AC에서 A,B,C는 모두 주요 속성이다. C -> B의 C는 슈퍼키가 아니지만 B는 주요 속성이라 3NF 조건은 통과한다. BCNF는 통과하지 못한다. R1(C,B), R2(A,C)로 분해하면 무손실이지만 원래 AB -> C를 두 테이블의 개별 제약만으로 바로 검사할 수 없는 의존성 보존 문제가 생긴다.

5. 무손실과 의존성 보존

분해한 테이블을 조인했을 때 원래 관계를 정확히 복원할 수 있으면 무손실이다. 임의 분해는 없던 조합인 가짜 튜플을 만들 수 있다. 이진 분해 R1,R2에서 공통 속성이 R1 또는 R2 전체를 함수적으로 결정하면 무손실 조건을 만족한다. '공통 열이 있기만하면 무손실'은 틀리다.

의존성 보존은 분해 후 각 테이블의 제약을 검사하는 것으로 원래 모든 종속을 검사할 수 있는 성질이다. 무손실과 별개다. BCNF 분해가 항상 의존성 보존인 것은 아니다. 정규화로 읽기 JOIN이 늘 수 있고 성능 요구에 따라 비정규화를 고려할 수 있지만, 무결성 유지 비용과 측정 근거를 함께 따진다.

직접 풀기와 확인

R(A,B,C,D), F ={A -> B, B -> C}에서 후보키는? AD다. A +={A,B,C}, D +={D}, AD +는 전체다. D를 빠뜨리면 속성 D를 결정할 규칙이 없다. 후보키와 정규형을 추측으로 쓰지 말고 폐포 과정을 답안에 남긴다.

완료: 폐포를 적어 후보키를 증명하고, 2NF·3NF·BCNF 위반 종속을 각각 지목한다. 참고: UC Berkeley DB 설계 강의. 종속 집합과 손풀이 예제는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 014회차 | 03-02 직접 문제

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 14/80회차 · 기록 묶음 03의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q04

R(A,B,C,D,E), F ={A->B,B->C,CD->E}에서 후보키는?

1. A

2. CD

3. AD

4. AB

내 선택·근거: _____

B03Q05

R(A,B,C), F ={AB->C,C->B}에서 후보키가 AB,AC다. 가장 정확한 정규형 설명은?

1. C가 후보키이므로 BCNF다.

2. B가 기본 키에 없을 수 있으므로 반드시 2NF도 아니다.

3. 3NF이면 무조건 모든 결정자가 슈퍼키다.

4. 3NF이지만 BCNF는 아니다.

내 선택·근거: _____

B03Q06

함수 종속에 따른 이진 분해 R1,R2의 무손실 충분 조건으로 옳은 것은?

1. 공통 속성이 하나 이상 있기만하면 된다.

2. 공통 속성이 R1 또는 R2 전체를 결정한다.

3. 두 테이블의 행 수가 항상 같으면 된다.

4. BCNF 분해는 항상 모든 의존성을 보존한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 015회차 | 03-02 해설·재현

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 15/80회차 · 기록 묶음 03의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q04

정답: 3번

③ AD +에 B,C,E를 추가하면 전체다. A +는 ABC로 D,E가 없고, CD +는 CDE로 A,B가 없으며, AB +는 ABC다. 어떤 종속의 오른쪽에도 없는 A,D가 모든 키에 필요하고 AD가 최소 전체 식별자다.

B03Q05

정답: 4번

④ 모든 속성이 주요 속성이며 C->B에서 B가 주요 속성이므로 3NF를 만족하지만 C 는 전체를 결정하지 않아 BCNF 위반이다. ① C +는 BC이며 A를 얻지 못한다. ② 주요 속성은 선택한 기본 키뿐 아니라 모든 후보키로 판단한다. ③는 BCNF의 조건이다.

B03Q06

정답: 2번

② 공통 속성의 함수 종속 조건으로 불필요한 조합을 막을 수 있다. ① 단순 공통 열 존재는 충분하지 않다. ③ 행 수는 일반 무손실 증명이 아니다. ④ BCNF는 무손실 분해가 가능해도 의존성 보존을 항상 보장하지 않는다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 016회차 | 03-02 원리 I

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 16/80회차 · 기록 묶음 04의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: BCNF 분해의 무손실성과 종속 보존은 별개다

R(A,B,C), F={AB→C, C→B}를 가정한다. A와 C의 폐포는 각각 A,CB이고 AB와 AC의 폐포는 ABC다. 후보키는 AB와 AC다. 모든 속성이 어떤 후보키에 포함되므로 주요 속성이다. C→B의 결정자 C는 슈퍼키가 아니지만 B는 주요 속성이므로 3NF 조건은 만족하고 BCNF는 위반한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 017회차 | 03-02 원리ㅍ

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 17/80회차 · 기록 묶음 04의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

C→B를 기준으로 R1(C,B), R2(A,C)로 분해한다. 교집합 C가 R1 전체 CB를 결정하므로 이진 분해의 무손실 조건을 만족한다. 그러나 분해한 두 테이블의 지역 제약만으로 원래 AB→C를 항상 검증할 수는 없다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 018회차 | 03-02 예제·적용

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 18/80회차 · 기록 묶음 04의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례 데이터: R1={(c1,b1),(c2,b1)}, R2={(a1,c1),(a1,c2)}다. R1은 C→B를 만족한다. 조인 결과에는 (a1,b1,c1),(a1,b1,c2)가 생겨 AB→C를 위반한다. 즉 무손실인 분해 방식이라고 해서 모든 원래 종속이 개별 테이블 제약으로 보존되지는 않는다. 종속 보존은 원래 제약을 조인 없이 검사할 수 있는지를 따로 묻는다.

완료 기준: 폐포→후보키→정규형→무손실→종속 보존 순서로 쓰고, 마지막 두 성질을 같은 문장으로 합치지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 019회차 | 03-02 직접 문제

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 19/80회차 · 기록 묶음 04의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q28

R(A,B,C), F={AB→C,C→B}의 후보키 전체는?

1. AB만

2. AB와 AC

3. AC만

4. C만

내 선택·근거: _____

B03Q29

R(A,B,C), F={AB→C,C→B}는 어느 정규형 판정이 맞는가? 속성 값은 원자적이다.

1. C가 슈퍼키이므로 BCNF다.

2. B가 비주요 속성이므로 3NF를 위반한다.

3. 3NF를 만족하지만 BCNF는 위반한다.

4. 모든 관계는 원자적이면 BCNF다.

내 선택·근거: _____

B03Q30

F={AB→C,C→B}인 R(A,B,C)를 R1(C,B),R2(A,C)로 분해했다. 옳은 설명은?

1. 교집합이 있으므로 모든 종속이 자동 보존된다.

2. 교집합 C가 R1을 결정하므로 무손실이며, AB→C의 종속 보존은 별도 검토가 필요하다.

3. 테이블이 두 개가 되었으므로 반드시 손실 분해다.

4. 무손실이면 조인 결과는 언제나 한 행이다.

내 선택·근거: _____

W03Q02

R(A,B,C), F={AB→C,C→B}에서 후보키·최고 정규형과 R1(C,B),R2(A,C) 분해의 무손실성 및 종속 보존 여부를 논증하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 020회차 | 03-02 해설·재현

관계대수·함수 종속·정규화: 중복을 제거하는 논리 · 과목 20/80회차 · 기록 묶음 04의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q28

정답: 2번

② AB+와 AC+가 모두 ABC이고 각각 최소다. ① AC도 후보키다. ③ AB도 후보키다. ④ C+=BC이므로 A를 결정하지 못한다. A는 오른쪽에 나타나지 않아 모든 후보키에 필요하다.

B03Q29

정답: 3번

③ 후보키 AB·AC에서 B는 주요 속성이고 C→B는 3NF 예외 조건을 만족한다. 그러나 C는 슈퍼키가 아니므로 BCNF 위반이다. ① C는 A를 결정하지 못한다. ② B는 후보키 AB에 포함된다. ④ 1NF와 BCNF를 혼동했다.

B03Q30

정답: 2번

② C→CB이므로 이진 무손실 조건을 만족하지만 AB→C는 지역 제약만으로 보존되지 않는다. ① 교집합 유무와 종속 보존은 다른 조건이다. ③ 개수로 손실 여부를 판단할 수 없다. ④ 무손실은 원래 관계를 정확히 재구성하는 성질이지 행 수 1을 뜻하지 않는다.

W03Q02

R(A,B,C), F={AB→C,C→B}에서 후보키·최고 정규형과 R1(C,B),R2(A,C) 분해의 무손실성 및 종속 보존 여부를 논증하라.

모범답안

AB+와 AC+는 ABC이며 각 진부분집합은 전체를 결정하지 못해 후보키는 AB,AC다. C는 슈퍼키가 아니므로 BCNF를 위반하지만 B가 주요 속성이어서 3NF는 만족한다. 교집합 C가 CB를 결정해 분해는 무손실이다. R1의 (c1,b1),(c2,b1)과 R2의 (a1,c1),(a1,c2)를 조인하면 AB→C를 위반할 수 있으므로 그 종속은 보존되지 않는다.

10점 자가 채점 기준

- 폐포와 최소성으로 후보키 두 개 3점
- 3NF/BCNF 판정 근거 3점
- 교집합 무손실 조건 2점
- 종속 보존 반례 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 021회차 | 03-03 원리 I

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 21/80회차 · 기록 묶음 05의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

SQL 코딩 문제에서 문법이 맞는 것과 요구 결과가 맞는 것은 다르다. NULL, 중복, 조건 적용 단계, 정렬을 확인해야 한다. 본 장 예제는 SQLite 공통 문법으로도 실습할 수 있도록 구성했다. 자료형과 제품별 옵션까지 완전히 같다는 뜻은 아니다.

1. 공통 실습 데이터

각 예제는 아래 초기 상태를 사용한다. amt의 NULL은 금액을 모르는 상태다. 0원과 구별한다.

```
CREATE TABLE txn (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  customer_id INTEGER NOT NULL,
  region VARCHAR(10) NOT NULL,
  amt INTEGER,
  status VARCHAR(10) NOT NULL
);
INSERT INTO txn VALUES
 (1,1,'부산',100,'완료'),
 (2,1,'부산',NULL,'완료'),
 (3,2,'경기',200,'완료'),
 (4,2,'경기',50,'취소'),
 (5,3,'부산',300,'완료'),
 (6,4,'경기',0,'완료');
```

FROM과 JOIN으로 후보 행을 만들고 WHERE로 개별 행을 거른 다음 GROUP BY로 그룹을 만들고 HAVING으로 그룹을 거른다. 이후 SELECT 결과와 DISTINCT, ORDER BY, 행 수 제한을 생각한다. 이는 결과 의미를 이해하는 논리 순서다. 옵티마이저의 실제 물리 실행 순서가 항상 그대로라는 뜻은 아니다. SELECT 별칭을 같은 질의의 WHERE에 쓸 수 있다고 일반화하지 않는다.

2. NULL과 3 값 논리

NULL은 미지·부재 등을 표현하는 표지로, NULL = NULL은 TRUE가 아니라 UNKNOWN이다. NULL인지 검사 하려면 IS NULL을 쓴다. WHERE는 TRUE인 행만 남기며 FALSE와 UNKNOWN은 제외한다.

식	결과	WHERE에서 채택
NULL = 0	UNKNOWN	아니오
NULL IS NULL	TRUE	예
TRUE AND UNKNOWN	UNKNOWN	아니오
FALSE AND UNKNOWN	FALSE	아니오
TRUE OR UNKNOWN	TRUE	예
NOT UNKNOWN	UNKNOWN	아니오

COALESCE(amt,0)는 NULL을 0으로 바꿔 계산하지만 '모르는 금액을 0으로 간주해도 되는가'라는 업무 판단이 필요하다. SQL을 쉽게 쓰기 위해 사실의 의미를 바꾸지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 022회차 | 03-03 원리II

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 22/80회차 · 기록 묶음 05의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

손풀이 예제 7: NULL이 포함된 COUNT

완료 상태는 ID 1,2,3,5,6의 5 행이다. COUNT(*)는 5, COUNT(amt)는 NULL 하나를 제외해 4, SUM(amt)는 100 +200 +300 +0 =600, AVG(amt)는 600/4=150이다. AVG(COALESCE(amt,0))는 600/5=120이다. 평균의 분모가 왜 달라지는지 설명할 수 있어야한다.

```
SELECT COUNT(*) AS rows_n, COUNT(amt) AS known_n,
       SUM(amt) AS total_amt, AVG(amt) AS mean_amt
FROM txn WHERE status = '완료';
```

빈 입력 집합에서 COUNT는 0, SUM·AVG는 보통 NULL을 반환한다. 합계가 0이어야하면 COALESCE(SUM(amt),0)처럼 집계 결과를 감싼다. 모든 NULL을 입력에서 0으로 치환하는 식과 빈 집합 처리는 같은 문제가 아니다.

3. 행 조건과 그룹 조건

완료된 거래만 합친 지역 중 합계 400 이상인 지역을 찾는다.

```
SELECT region, COUNT(*) AS rows_n, SUM(amt) AS total_amt
FROM txn
WHERE status = '완료'
GROUP BY region
HAVING SUM(amt) >= 400
ORDER BY total_amt DESC, region ASC;
```

부산은 완료 3행, 알려진 금액 합계 400, 경기는 완료 2 행 합계 200다. 부산만 남는다. 취소 거래를 WHERE에서 먼저 배제하지 않으면 경기는 250으로 바뀐다. HAVING은 그룹의 결과를 조건으로 평가한다. 일반적으로 집계 함수를 WHERE에 직접 쓰면 안 된다. 반면 GROUP BY에 포함된 열의 조건은 WHERE로 옮길 수 있는 경우가 있지만 의미와 옵티마이저 최적화를 섞지 않는다.

GROUP BY 없이 SELECT에 집계와 일반 열을 섞거나, 그룹 기준에 없는 일반 열을 임의 출력하면 표준 의미상 문제가 생긴다. SQLite의 유연한 허용이나 MySQL 설정에 따른 동작을 '어느 DB에서도 정답'으로 취급하지 않는다. 시험에 DBMS와 모드가 있으면 그 조건을 따른다.

4. DISTINCT·집합 연산·정렬

SELECT customer_id FROM txn에는 1,1,2,2,3,4가 있다. DISTINCT를 쓰면 1,2,3,4 네 값이다. 정렬을 지정하지 않은 출력 순서는 보장하지 않는다. UNION은 중복을 제거하고 UNION ALL은 유지한다. 둘은 결과 행 수도 성능 특성도 다를 수 있다. 중복을 제거해야할 업무 조건이 없다면 무작정 UNION을 쓰지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 023회차 | 03-03 예제·적용

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 23/80회차 · 기록 묶음 05의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

NULL의 기본 정렬 위치는 DBMS별로 다르다. Oracle·PostgreSQL과 MySQL의 기본 값을 같은 것으로 외우면 틀릴 수 있다. 이식 가능한 학습 예에서는 정렬 방향과 NULL 처리 요구를 명시한다. 제품이 NULLS FIRST/LAST를 지원하지 않으면 CASE 정렬 키로 표현할 수 있다.

```
SELECT id, amt FROM txn
ORDER BY CASE WHEN amt IS NULL THEN 1 ELSE 0 END,
         amt DESC, id ASC;
```

위 결과의 ID 순서는 5,3,1,4,6,2다. NULL은 마지막이고 같은 금액이 생기면 id로 결정한다. 데이터 조회의 '상위 N 개' 요구는 순위 기준과 동률 처리 방식을 반드시 읽는다.

5. CASE와 조건부 집계

여러 조건의 합계를 한 번에 구할 때 CASE를 사용할 수 있다.

```
SELECT region,
 SUM(CASE WHEN status='완료' THEN COALESCE(amt,0) ELSE 0 END) AS done_amt,
 SUM(CASE WHEN status='취소' THEN 1 ELSE 0 END) AS cancel_n
FROM txn GROUP BY region ORDER BY region;
```

부산은 done_amt400,cancel_n0, 경기는 200,1이다. COUNT(CASE WHEN ... THEN 1 ELSE 0 END)는 0도 비 NULL이라 모든 행을 센다. 조건부 COUNT를 쓸 때 ELSE NULL 또는 ELSE 생략과 COUNT의 NULL 제외를 함께 이해한다.

직접 풀기

초기 데이터에서 WHERE amt <> 0으로 남는 ID, COUNT(amt), SUM은? 남는 ID는 1,3,4,5이고 개수 4, 합계 650이다. ID2는 UNKNOWN, ID6은 FALSE라 제외된다. NULL을 '<>0이면 남겠지'라고 해석하면 틀린다.

완료: 작은 표의 결과를 실행 전에 쓰고 DB 실행 결과와 비교한다. 틀린 이유를 행 수·NULL·적용 단계 중 하나로 설명한다. 참고: PostgreSQL 테이블 표현식, SQLite SELECT. 표·질의·예상 결과는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 024회차 | 03-03 직접 문제

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 24/80회차 · 기록 묶음 05의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q07

금액 열의 값이 100,NULL,200,300,0 인 5 행에서 COUNT(*),COUNT(금액),AVG(금액)의 결과는?

1. 5,5,120

2. 5,4,150

3. 4,4,150

4. 5,4,120

내 선택·근거: _____

B03Q08

조건부 건수를 계산하려고 COUNT(CASE WHEN status ='완료' THEN 1 ELSE 0 END)를 사용했다. 설명으로 옳은 것은?

1. 완료 행만 센다.

2. CASE 결과가 모든 행에서 비NULL이므로 모든 행을 센다.

3. 모든 행의 금액을 합한다.

4. 조건 불일치는 NULL이므로 제외한다.

내 선택·근거: _____

B03Q09

NULL이 포함된 amt 열에 WHERE amt<>0을 적용할 때 옳은 설명은?

1. amt가 NULL인 행도 제외된다.

2. NULL은 0과 다르므로 TRUE다.

3. NULL은 0과 같으므로 FALSE다.

4. UNKNOWN도 WHERE에서 채택된다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 025회차 | 03-03 해설·재현

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 25/80회차 · 기록 묶음 05의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q07

정답: 2번

② COUNT(*)는 5 행,COUNT(열)는 비NULL4 값,AVG는 합600/4=150이다. ① NULL까지 평균 분모에 넣었다. ③ COUNT(*)도 NULL 행을 센다. ④는 AVG(COALESCE(금액,0))의 120을 혼동했다.

B03Q08

정답: 2번

② COUNT는 비NULL 값을 세고 0도 비 NULL이다. ① 조건부 COUNT는 ELSE NULL 또는 ELSE 생략을 검토한다. ③ 합계 함수가 아니다. ④ 명시된 ELSE0을 NULL처럼 해석하면 틀린다.

B03Q09

정답: 1번

① NULL<>0은 UNKNOWN이며 WHERE는 TRUE만 남긴다. ② NULL의 미지 의미를 단순 다른 값으로 취급하면 안 된다. ③ FALSE라고 판정하는 것도 틀리다. ④ UNKNOWN은 제외한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 026회차 | 03-03 원리 I

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 26/80회차 · 기록 묶음 06의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: NULL이 있는 빈 집계와 중복을 분리한다

T(v)의 행이 10,10,NULL,20이라고 하자. COUNT(*)=4, COUNT(v)=3, COUNT(DISTINCT v)=2, SUM(v)=40, AVG(v)=40/3이다. AVG의 분모에 NULL 행을 넣어 10이라고 계산하면 틀린다. DISTINCT는 값의 중복을 제거하며, 집계 함수별 NULL 처리와 결합해 판단한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 027회차 | 03-03 원리ㅍ

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 27/80회차 · 기록 묶음 06의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

WHERE v<>10은 20만 남긴다. NULL<>10은 TRUE가 아니라 UNKNOWN이라 WHERE에서 제외된다. WHERE v<>10 OR v IS NULL이면 20과 NULL이 남는다. AND·OR를 보기 전에 각 비교가 TRUE/FALSE/UNKNOWN 중 무엇인지 표시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 028회차 | 03-03 예제·적용

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 28/80회차 · 기록 묶음 06의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

빈 입력 반례: WHERE v>100 뒤 GROUP BY 없이 집계하면 COUNT(*)는 0, SUM(v)는 NULL이다. GROUP BY v를 쓰면 입력 행이 없으므로 그룹 행 자체가 없을 수 있다. '집계하면 반드시 0인 행이 나온다'는 일반화는 틀리다.

금액 결과의 NULL을 0으로 바꾸라는 요구가 있을 때만 COALESCE(SUM(v),0)를 사용한다. 결측을 0으로 취급하는 것이 업무상 타당한지 먼저 정한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 029회차 | 03-03 직접 문제

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 29/80회차 · 기록 묶음 06의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q31

T(v)의 행은 10,10,NULL,20이다. COUNT(*),COUNT(v),COUNT(DISTINCT v)의 결과는?

1. (4,3,2)

2. (4,4,3)

3. (3,3,2)

4. (4,2,2)

내 선택·근거: _____

B03Q32

T(v)={10,10,NULL,20}에서 WHERE v<>10 OR v IS NULL이 남기는 행은?

1. 20만

2. NULL만

3. 10,10,20

4. NULL과 20

내 선택·근거: _____

B03Q33

조건에 맞는 행이 전혀 없을 때 GROUP BY 없는 SELECT COUNT(*),SUM(v)의 결과는?

1. 한 행 (0,0)

2. 결과 행이 전혀 없다.

3. 한 행 (NULL,NULL)

4. 한 행 (0,NULL)

내 선택·근거: _____

W03Q03

T(v)의 행이 10,10,NULL,20일 때 COUNT(*),COUNT(v),COUNT(DISTINCT v),SUM(v),AVG(v)를 구하고 WHERE v<>10에서 NULL 행이 빠지는 이유를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 030회차 | 03-03 해설·재현

SELECT·NULL·집계: SQL의 논리적 결과를 손으로 구하기 · 과목 30/80회차 · 기록 묶음 06의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q31

정답: 1번

① 전체 행은 4,비NULL은 3,서로 다른 비NULL 값은 10·20 두 개다. ② COUNT(v)에 NULL을 포함했다. ③ COUNT(*)에서 NULL 행을 뺐다. ④ COUNT(v)는 DISTINCT 없이 중복 10도 각각 센다.

B03Q32

정답: 4번

④ 20은 비교 TRUE, NULL은 IS NULL TRUE이므로 남는다. ① OR v IS NULL을 빠뜨렸다. ② 20의 TRUE 비교를 빠뜨렸다. ③ 10은 FALSE OR FALSE여서 제외된다.

B03Q33

정답: 4번

④ 전체 입력에 대한 집계에서 COUNT는 0,SUM은 NULL이다. ① SUM의 결측을 자동 0으로 바꾸지 않는다. ② GROUP BY로 그룹을 만드는 경우와 혼동했다. ③ COUNT는 빈 입력에서도 NULL이 아니라 0이다.

W03Q03

T(v)의 행이 10,10,NULL,20일 때 COUNT(*),COUNT(v),COUNT(DISTINCT v),SUM(v),AVG(v)를 구하고 WHERE v<>10에서 NULL 행이 빠지는 이유를 설명하라.

모범답안

결과는 4,3,2,40,40/3이다. COUNT(*)는 모든 행을 세고 나머지 해당 집계는 NULL을 제외한다. DISTINCT는 비NULL 중복 10을 하나로 줄인다. NULL<>10은 UNKNOWN이며 WHERE는 TRUE인 행만 남기므로 20만 남는다.

10점 자가 채점 기준

- 행 수·비NULL·DISTINCT 개수 4점
- SUM·AVG의 분모 계산 3점
- UNKNOWN과 WHERE 선택 조건 3점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 031회차 | 03-04 원리 I

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 31/80회차 · 기록 묶음 07의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

JOIN은 열을 붙이는 기능이면서 행을 늘리는 연산이다. 고객 수와 거래 수를 혼동하지 않는다. 외부 조인, EXISTS, NOT IN을 같은 방식으로 외우지 말고 작은 데이터로 결과를 검증한다.

1. 연결 실습 데이터

이 장의 customer는 고객 1 가람,2 나래,3 다온,4 라 온,5 마루다. 03-03의 txn은 그대로 쓴다.

```
CREATE TABLE customer (
 customer_id INTEGER PRIMARY KEY, name VARCHAR(20) NOT NULL
);
INSERT INTO customer VALUES
 (1,'가람'),(2,'나래'),(3,'다온'),(4,'라온'),(5,'마루');
```

INNER JOIN은 매칭 행 쌍만 남긴다. LEFT JOIN은 왼쪽 행을 보존하고 매칭이 없으면 오른쪽 열을 NULL로 채운다. 왼쪽 한 행에 오른쪽 3 행이 매칭되면 결과 3 행이다. '왼쪽 5 행이면 LEFT JOIN 결과도 정확히 5 행'은 틀리다.

손풀이 예제 8: LEFT JOIN과 COUNT

고객별 전체 거래 수를 다음처럼 구한다.

```
SELECT c.customer_id, COUNT(t.id) AS txn_n
FROM customer c
LEFT JOIN txn t ON t.customer_id=c.customer_id
GROUP BY c.customer_id ORDER BY c.customer_id;
```

결과는 (1,2),(2,2),(3,1),(4,1),(5,0)이다. 집계 전 LEFT JOIN은 총 7 행이다. 고객 5에도 NULL로 채워진 한 행이 있기 때문이다. COUNT(*)로 바꾸면 고객 5의 거래 수를 1로 잘못 센다. 매칭된 오른쪽 행의 비NULL 키인 t.id를 센다.

2. ON 조건과 WHERE 조건

완료 거래만 연결하면서 거래 없는 고객도 보존하려면 조건을 ON에 넣는다.

```
SELECT c.customer_id, COUNT(t.id) AS done_n
FROM customer c LEFT JOIN txn t
 ON t.customer_id=c.customer_id AND t.status='완료'
GROUP BY c.customer_id ORDER BY c.customer_id;
```

고객별 done_n은 2,1,1,1,0이다. 동일 조건을 WHERE t.status='완료'로 옮기면 고객 5의 NULL 행은 UNKNOWN으로 제거된다. 결과 고객 5가 사라진다. 또 취소 거래만 있는 고객이 존재한다면 해당 고객도 사라진다. 조건은 텍스트 위치가 아니라 '매칭 단계에서 제한하는가, 보존 후 걸러 내는가'로 읽는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 032회차 | 03-04 원리II

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 32/80회차 · 기록 묶음 07의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

WHERE t.id IS NULL은 외부 조인에서 매칭이 없는 고객을 찾는 대표 패턴이다. 검사 대상 열은 매칭이 되면 NULL일 수 없는 열을 고른다. 금액처럼 실제 행에서도 NULL일 수 있는 열로 검사하면 거래가 있는 데도 없다고 판정할 수 있다.

3. 다대다 조인으로 합계가 부풀어 오르는 경우

고객 1에 거래 2개와 연락처 3개가 있다고 하자. 고객에 거래와 연락처를 동시에 조인하면 2×3 =6 행이 생긴다. 각 거래 금액이 3번 반복된다. 해결은 업무상 필요한 행 단위를 정하고, 거래 합계를 고객 단위로 먼저 집계한 뒤 연락처와 결합하거나 별도 질의를 쓰는 것이다. SUM(DISTINCT 금액)으로 고치면 실제 동일 금액 거래를 하나로 합쳐 버릴 수 있으므로 일반 해법이 아니다.

4. 비상관·상관 서브쿼리

비상관 서브쿼리는 바깥 행의 열을 참조하지 않는다. 상관 서브쿼리는 바깥 행 값에 따라 조건이 달라진다. '상관 서브쿼리는 언제나 실제로 행마다 물리 실행'이라고 단정하지 않는다. 옵티마이저가 동등한 조인 등으로 변환할 수 있다.

```
SELECT c.customer_id, c.name
FROM customer c
WHERE EXISTS (
 SELECT 1 FROM txn t
 WHERE t.customer_id=c.customer_id
   AND t.status='완료' AND t.amt>=200
)
ORDER BY c.customer_id;
```

고객 2와 3이 결과다. EXISTS는 조건을 만족하는 행이 하나라도 있는지를 평가하므로 해당 고객에게 고액 거래가 여러 개 있어도 바깥 고객 행은 한 번만 나온다. SELECT 1은 '항상 1 행'이라는 뜻이 아니라 검색 결과의 내용보다 존재 여부가 중요하다는 표기다.

손풀이 예제 9: NOT IN과 NULL

차단 목록 blocked(customer_id)에 2와 NULL이 있다고 하자. customer_id NOT IN (2,NULL)은 1에 대해 (1<>2) AND (1<>NULL) = TRUE AND UNKNOWN = UNKNOWN이다. 2는 FALSE, 나머지도 UNKNOWN이라 WHERE에는 아무 행도 남지 않는다.

```
SELECT c.customer_id FROM customer c
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM blocked b WHERE b.customer_id=c.customer_id
)
ORDER BY c.customer_id;
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

보완 B04 → 135쪽

DB·SQL 033회차 | 03-04 예제·적용

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 33/80회차 · 기록 묶음 07의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

이 질의는 고객 1,3,4,5를 반환한다. blocked의 NULL은 등호 비교에서 어떤 비NULL 고객과도 TRUE 매칭을 만들지 않는다. NOT EXISTS가 모든 업무에서 무조건 맞다는 뜻은 아니다. 'NULL 차단 기록을 어떻게 해석할 것인가'라는 요구를 먼저 결정한다.

5. 전체 대상 충족을 찾는 나눗셈 질의

필수 과목 required(course)에 DB,OS가 있고 수강 taken(student,course)에 가람-DB, 가람-OS, 나래-DB가 있다. 모든 필수 과목을 수강한 학생을 찾는 이중 부정은 '아직 수강하지 않은 필수 과목이 존재하지 않는다'다.

```
SELECT s.student FROM student s
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM required r
 WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM taken t
  WHERE t.student=s.student AND t.course=r.course
 )
);
```

required가 비어 있으면 어떤 학생도 미충족 과목을 갖지 않으므로 모든 학생이 통과한다. 이를 원하지 않는 업무라면 required가 비어 있지 않다는 조건을 따로 넣는다. 집계 대안은 중복 수강 행과 필수 외 과목의 영향을 제거해야 한다. SQL 문제의 예외 조건을 읽는 연습이 된다.

6. DBMS 문법 주의

공통 INNER/LEFT JOIN과 EXISTS는 널리 쓸 수 있다. MySQL8.0에는 FULL OUTER JOIN 직접 문법이 없으므로 UNION 등을 이용한 별도 구현이 필요하다. Oracle19c는 테이블 별칭에 AS를 쓰지 않는 형태로 작성한다. 오래된 Oracle (+) 외부 조인 표기는 기본 개념을 배운 뒤 별도로 읽고, 새로운 학습 질의는 ANSI JOIN을 우선한다. 테이블·열의 따옴표와 대소문자 규칙도 제품별로 다르다.

직접 풀기와 확인

고객 1의 금액이 100과 100, 연락처가 3개이면 조인 후 SUM(amt)는 600이다. 실제 합계 200과 다르다. SUM(DISTINCT amt)는 100이므로 역시 틀리다. 먼저 고객별 SUM을 만들어 200으로 집계한 뒤 연결해야 한다.

완료: JOIN 전후 각 행의 개수를 적고, 거래 없는 고객·NULL·중복 금액을 포함한 최소 반례를 만든다. 참고: PostgreSQL JOIN 의미, Oracle SELECT 문법. 예제 데이터는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 034회차 | 03-04 직접 문제

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 34/80회차 · 기록 묶음 07의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q10

고객 5명 중 고객 1의 거래 2개, 고객 2의 거래 2개, 고객 3·4의 거래 각 1개, 고객 5는 거래가 없다. LEFT JOIN 후 고객 5의 COUNT(*)와 COUNT(t.id)는? t.id는 거래 기본 키다.

1. 0,0

2. 1,1

3. 0,1

4. 1,0

내 선택·근거: _____

B03Q11

거래 없는 고객도 유지하며 완료 거래만 연결하려한다. 가장 적절한 형태는?

1. INNER JOIN 거래 후 WHERE 완료

2. LEFT JOIN 거래 후 WHERE 거래.status =완료

3. LEFT JOIN의 ON에 고객 키 일치와 완료 조건을 함께 둠

4. CROSS JOIN 후 SELECT DISTINCT 고객 명

내 선택·근거: _____

B03Q12

비NULL 고객 ID1,2,3에 WHERE 고객 ID NOT IN (2,NULL)을 적용하면 결과 고객은?

1. 1 과 3

2. 없음

3. 1 만

4. 2 만

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 035회차 | 03-04 해설·재현

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 35/80회차 · 기록 묶음 07의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q10

정답: 4번

④ 고객 5를 보존하는 NULL 확장 행 하나가 있어 COUNT(*)는 1이다. t.id는 NULL이므로 COUNT(t.id)는 0이다. ① LEFT JOIN 보존 행을 빠뜨렸다. ②·③는 NULL 거래키를 실제 거래로 센 오류다.

B03Q11

정답: 3번

③ ON에서 완료 거래만 매칭하고 무매칭 고객을 NULL 행으로 보존한다. ①은 없으면 탈락, ②도 NULL의 완료 비교가 UNKNOWN이라 탈락한다. ④는 고객-거래 대응을 만들지 못하고 동명이인도 합칠 수 있다.

B03Q12

정답: 2번

② 1과 3은 TRUE AND UNKNOWN으로 UNKNOWN,2는 FALSE가 되어 TRUE 행이 없다. ① NULL을 목록에서 자동 제외하는 것으로 해석했다. ③·④도 3 값 논리를 따르지 않는다. 실제 요구에 따라 NOT EXISTS나 목록 NULL 필터를 검토한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 036회차 | 03-04 원리 I

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 36/80회차 · 기록 묶음 08의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 두 1:N 조인의 곱셈 중복을 막는다

고객 1에게 계좌 두 개(잔액 100,200), 문의 세 개가 있다. 고객-계좌-문의를 customer_id로 함께 조인하면 2×3=6행이 된다. 이 결과에서 SUM(balance)는 (100+200)×3=900이며 실제 계좌 총액 300이 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 037회차 | 03-04 원리ㅍ

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 37/80회차 · 기록 묶음 08의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

안전한 풀이: 계좌를 고객별로 먼저 SUM하고, 문의를 고객별로 먼저 COUNT한 뒤 각각 고객에 연결한다. 또는 계좌와 문의 요구를 독립적인 상관 서브쿼리로 계산한다. SUM(DISTINCT balance)는 정당한 해결책이 아니다. 서로 다른 두 계좌의 잔액이 모두 100이면 실제 200인데 DISTINCT는 100만 더한다.

존재 조건: '계좌가 하나 이상 있는 고객'이면 EXISTS는 고객 한 행을 유지한다. INNER JOIN 뒤 DISTINCT로 고객을 다시 줄이는 방법과 결과가 같을 수 있어도 요구를 직접 표현하는 EXISTS의 논리를 먼저 이해한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 038회차 | 03-04 예제·적용

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 38/80회차 · 기록 묶음 08의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

반례: NOT IN의 내부 결과가 (2,NULL)이면 고객 ID 1에 대해 1<>2 AND 1<>NULL은 UNKNOWN이다. NOT EXISTS를 고객별 동등 비교로 구성하면 참조 NULL 행이 고객 1을 가로막지 않는다. 다만 외부 ID가 NULL일 때 업무 요구는 별도로 정해야 한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 039회차 | 03-04 직접 문제

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 39/80회차 · 기록 묶음 08의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q34

고객 1의 계좌 잔액은 100,200이고 문의는 3건이다. 계좌와 문의를 각각 customer_id로 고객에 INNER JOIN한 결과에서 SUM(balance)는?

1. 300

2. 600

3. 900

4. 100

내 선택·근거: _____

B03Q35

서로 다른 두 계좌의 잔액이 모두 100이다. 문의 조인 중복을 줄이려고 SUM(DISTINCT balance)를 쓰는 것의 문제는?

1. 항상 실제 총액 200을 준다.

2. 정당한 동일 잔액 두 계좌도 한 값으로 줄여 100이 된다.

3. DISTINCT는 행 ID의 중복만 없앤다.

4. SUM은 DISTINCT와 함께 쓸 수 없다.

내 선택·근거: _____

B03Q36

외부 고객 ID가 1,2,3이고 NOT NULL이다. 내부 계좌 고객 ID는 2,NULL이다. id NOT IN(내부 질의)의 결과와 동등 비교 NOT EXISTS의 결과는?

1. 둘 다 1,3

2. NOT IN은 1,3이고 NOT EXISTS는 빈 결과

3. 둘 다 빈 결과

4. NOT IN은 빈 결과이고 NOT EXISTS는 1,3

내 선택·근거: _____

W03Q04

고객 1에게 잔액 100·100의 계좌 두 개와 문의 세 개가 있다. 두 상세 테이블을 고객에 함께 조인하여 SUM(balance)한 오류를 계산하고 올바른 총액을 얻는 설계를 제시하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 040회차 | 03-04 해설·재현

JOIN·서브쿼리·존재 조건: 정확한 행 수를 만드는 법 · 과목 40/80회차 · 기록 묶음 08의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q34

정답: 3번

③ 계좌 두 행 각각이 문의 3행과 결합되어 (100+200)×3=900이다. ① 조인 전에 계좌만 합한 값이다. ② 문의 수를 2로 잘못 곱했다. ④ 한 계좌만 세었다. 요구가 계좌 총액이면 조인 전에 집계하는 방법을 검토한다.

B03Q35

정답: 2번

② DISTINCT가 제거하는 것은 표현식 balance의 중복 값이다. ① 100만 더하므로 실제 200과 다르다. ③ SELECT 표현식에 없는 계좌 ID로 구별하지 않는다. ④ SUM(DISTINCT 표현식)은 지원되는 일반 SQL 집계 문법이다.

B03Q36

정답: 4번

④ NOT IN에 NULL이 있으면 1·3도 UNKNOWN이어서 제외된다. NOT EXISTS의 내부 동등 비교는 2만 일치시키고 NULL은 일치하지 않아 1·3을 남긴다. ① NULL의 UNKNOWN을 무시했다. ② 결과를 반대로 적었다. ③ 존재 조건에는 내부 NULL이 일치 행을 만들지 않는다.

W03Q04

고객 1에게 잔액 100·100의 계좌 두 개와 문의 세 개가 있다. 두 상세 테이블을 고객에 함께 조인하여 SUM(balance)한 오류를 계산하고 올바른 총액을 얻는 설계를 제시하라.

모범답안

조인 결과는 2×3=6행,합계는 600이다. 실제 계좌 총액은 200이다. SUM(DISTINCT balance)는 100이므로 정당한 같은 금액을 누락한다. 계좌를 customer_id로 먼저 SUM하고 문의도 따로 집계해 고객과 결합하거나, 총액과 문의 수를 독립 질의로 계산한다.

10점 자가 채점 기준

- 행 수 6·오류 합계 600 계산 3점
- 실제 200·DISTINCT 반례 3점
- 선집계 또는 독립 집계 해결 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 041회차 | 03-05 원리 I

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 41/80회차 · 기록 묶음 09의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

GROUP BY는 행을 묶어 결과 행 수를 줄일 수 있지만 윈도 함수는 원래 행을 유지하며 그룹 내 계산을 붙인다. 순위의 동률, 정렬 기준, 누적 합 프레임을 구분한다. IBK SQL 문제 준비를 위한 응용 장이며 특정 시험의 실제 문제를 재현한 것이 아니다.

1. 실습 데이터와 OVER

score(id,branch,amount)에 다음 여섯 행이 있다. amount는 모두 비NULL이다.

id	branch	amount
1	부산	300
2	부산	300
3	부산	200
4	경기	150
5	경기	100
6	경기	100

SUM(amount) OVER (PARTITION BY branch)는 각 지점의 합계를 각 행 옆에 붙인다. 부산 행에는 모두 800, 경기 행에는 모두 350이 붙고 여섯 행이 유지된다. 반면 GROUP BY branch 집계는 부산·경기의 두 행이 된다. OVER의 PARTITION BY는 윈도 계산 범위를 나누며 SELECT 결과 전체를 그룹 한 행으로 압축하지 않는다.

2. ROW_NUMBER·RANK·DENSE_RANK

손풀이 예제 10: 동률과 다음 순위

부산에서 amount DESC만 순위 기준으로 쓰면 300,300,200이다. RANK는 1,1,3, DENSE_RANK는 1,1,2다. ROW_NUMBER는 1,2,3의 서로 다른 번호를 붙이지만 두 300중 누가 1인지는 그 기준만으로 결정되지 않는다. ROW_NUMBER의 OVER에는 id 같은 결정적 보조 키를 넣는다.

```
SELECT id, branch, amount,
 ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY branch ORDER BY amount DESC,id) AS rn,
 RANK() OVER(PARTITION BY branch ORDER BY amount DESC) AS rnk,
 DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY branch ORDER BY amount DESC) AS drnk
FROM score ORDER BY branch,id;
```

RANK의 ORDER BY에도 id를 넣으면 amount 동률이더라도 id가 달라 동률 그룹이 깨진다. 따라서 '안정적 정렬을 위해 모든 함수에 보조 키 추가'가 언제나 맞지는 않다. 번호를 결정하려는 목적과 금액 동률을 유지하려는 목적을 구분한다.

'지점별 최대 2명'은 ROW_NUMBER <=2로 표현할 수 있다. '지점별 상위 2개 금액 수준'은 DENSE_RANK <=2다. '통상 경쟁 순위 2위 이내'는 RANK <=2다. 부산 사례에서는 각각 2명,3명,2명이다. 실제 문제의 문장을 이 세 요구 중 하나로 번역한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 042회차 | 03-05 원리ㅍ

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 42/80회차 · 기록 묶음 09의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 윈도 결과를 필터링하는 단계

윈도 계산보다 WHERE가 논리적으로 앞에 있다. 따라서 같은 SELECT의 WHERE에 ROW_NUMBER 결과를 직접 쓰는 방식은 일반 공통 SQL로 쓰지 않는다. 서브쿼리나 CTE로 한 단계 감싼다.

```
WITH ranked AS (
 SELECT id,branch,amount,
  ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY branch ORDER BY amount DESC,id) AS rn
 FROM score
)
SELECT id,branch,amount FROM ranked
WHERE rn<=2 ORDER BY branch,rn;
```

CTE는 질의를 읽기 좋게 나누는 표현이다. CTE라는 이유만으로 반드시 임시 테이블에 물리 저장하거나 항상 빠르다는 결론은 틀리다. DBMS 버전·최적화·재사용에 따라 실행 방식이 달라진다.

4. 누적 합과 프레임

누적 합은 어떤 이전 행들을 포함하는지를 정해야 한다. ROWS는 정렬된 행 위치를, RANGE는 정렬 값과 동률 집단 등 값 기준 범위를 다룬다. 기본 프레임은 DBMS·함수에 따라 확인해야하며 원하는 누적 합은 프레임을 명시하면 오해가 줄어든다.

손풀이 예제 11: 행별 누적 합

부산 을 amount DESC,id ASC로 정렬하고 ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW를 적용하면 id1 누적 300,id2 누적 600,id3 누적 800이다.

```
SELECT id,amount,
 SUM(amount) OVER(
  PARTITION BY branch ORDER BY amount DESC,id
  ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
 ) AS running_amt
FROM score WHERE branch='부산' ORDER BY amount DESC,id;
```

보완 B05 → 136쪽

amount만 정렬하고 동률을 함께 포함하는 RANGE 프레임이면 처음 두 300 행의 누적 합이 둘 다 600이 될 수 있다. '누적 합이 갑자기 600부터 시작'하는 것은 반드시 버그가 아니라 프레임의 의미다. LAST_VALUE 역시 전체 파티션 마지막 값과 현재 프레임 마지막 값이 다를 수 있다. 함수 이름만 보고 결과를 결정하지 않는다.

5. LAG·LEAD와 전후 비교

LAG(amount) OVER(PARTITION BY branch ORDER BY id)는 같은 지점의 이전행 금액을 가져온다. 부산 id1은 이전 행이 없어 NULL,id2는 300,id3은 300이다. 현재-이전 계산은 NULL에 대한 처리 규칙을 정한다. 지점별 전일 대비 변화처럼 기간 단위 문제는 먼저 날짜별로 집계한 뒤 전일 행을 찾는다. 중간 날짜가 없으면 LAG의 '이전 행'이 '정확히 전날'이라는 뜻은 아니다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 043회차 | 03-05 예제·적용

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 43/80회차 · 기록 묶음 09의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

6. 날짜와 행 제한의 방언

요구	MySQL8.0	Oracle19c	학습 주의
정렬 후 상위 5 행	LIMIT 5	FETCH FIRST 5 ROWS ONLY	ORDER BY를 함께 명시
NULL 대체	COALESCE,IFNULL	COALESCE,NVL	COALESCE가 공통 선택
오늘 날짜	CURRENT_DATE 등	CURRENT_DATE 등	시간대·시간 포함 차이 검토
문자열 날짜 변환	STR_TO_DATE	TO_DATE	포맷 문자열과 함수가 다름
테이블 별칭	AS 허용	AS 없이 별칭	SELECT 열 별칭과 혼동 금지

Oracle은 현재 빈 문자열을 NULL로 취급한다. MySQL에서 빈 문자열과 NULL은 별개다. 그러므로 name='' 조건을 어느 제품에서도 같은 의미로 생각하지 않는다. Oracle의 ROWNUM은 질의 블록에서 행이 선택될 때 매겨지므로 동일 블록에서 ROWNUM 제한 뒤 ORDER BY를 쓰면 정렬 전 일부 행을 제한하는 의미가 될 수 있다. 정렬 후 외부 블록에서 제한하거나 row_limiting_clause를 쓴다.

SQLite는 학습용 공통 SQL의 결과를 확인하는 수단이다. 동적 자료형과 일부 문법 허용이 Oracle/MySQL보다 유연하므로 SQLite에서 실행된다는 사실만으로 지원 DBMS에서의 정답을 보장하지 않는다. 윈도 함수는 SQLite3.25.0 이상에서 지원한다. 이 책의 검증 환경과 실제 시험의 허용 SQL 엔진은 구분한다.

직접 풀기와 확인

경기 150,100,100에서 금액 DESC RANK는 1,2,2이고 DENSE_RANK도 1,2,2다. ROW_NUMBER <=2는 두 행만, RANK <=2는 세 행 모두를 선택한다. 금액만 기준인 ROW_NUMBER의 두 100 중 선택 행은 미정이다. id 보조 키를 주면 하나로 결정된다.

완료: 문제마다 동률 포함·최대 인원·정렬을 한 문장으로 적고 함수·프레임을 선택한다. 참고: PostgreSQL 윈도 함수, MySQL8.0 윈도 문법, Oracle SELECT, Oracle NULL.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 044회차 | 03-05 직접 문제

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 44/80회차 · 기록 묶음 09의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q13

동일 그룹 금액이 300,300,200이다. amount DESC만 기준인 RANK와 DENSE_RANK의 결과는?

1. RANK=1,1,3 / DENSE_RANK=1,1,2

2. 둘 다 1,2,3

3. RANK=1,1,2 / DENSE_RANK=1,1,3

4. RANK=1,2,2 / DENSE_RANK=1,2,3

내 선택·근거: _____

B03Q14

금액 300,300,200을 id1,2,3순으로 정렬하고 ROWS UNBOUNDED PRECEDING부터 CURRENT ROW까지 SUM을 구했다. 누적 합은?

1. 600,600,800

2. 300,300,200

3. 300,600,800

4. 800,800,800

내 선택·근거: _____

B03Q15

지점별 ROW_NUMBER를 rn이라 할 때 공통 SQL로 rn<=2를 필터하는 올바른 방법은?

1. 서브쿼리·CTE에서 rn을 만든 뒤 바깥 WHERE에서 필터한다.

2. 같은 SELECT의 WHERE rn<=2를 항상 쓸 수 있다.

3. ROW_NUMBER는 GROUP BY에서만 사용할 수 있다.

4. 동률이 있으면 ROW_NUMBER 자체가 실행되지 않는다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 045회차 | 03-05 해설·재현

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 45/80회차 · 기록 묶음 09의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q13

정답: 1번

① RANK는 동률 뒤 번호를 건너뛰고 DENSE_RANK는 다음 금액 수준을 연속 번호로 매긴다. ②는 ROW_NUMBER를 혼동, ③은 두 정의를 뒤집었고 ④는 정렬 금액과 동률 관계를 반영하지 못한다.

B03Q14

정답: 3번

③ 행위치 프레임에서 첫 행 300, 두 번째까지 600, 세 번째까지 800이다. ①은 금액 동률을 동시에 포함하는 RANGE 상황, ②은 원래 금액, ④는 전체 파티션 합을 매 행 붙인 경우다.

B03Q15

정답: 1번

① WHERE와 윈도 계산의 논리 단계를 구분해 바깥 질의로 거른다. ② 별칭 가시성과 처리 순서를 무시, ③ 윈도 함수와 그룹 집계 혼동, ④ ROW_NUMBER는 동률에도 다른 번호를 주며 결정적 보조 키를 고려한다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 046회차 | 03-05 원리 I

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 46/80회차 · 기록 묶음 10의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 같은 정렬 값과 프레임의 경계를 나눠 본다

T(id,v)={(1,10),(2,10),(3,20)}이고 결과 표시만 id순이라고 하자. SUM(v) OVER(ORDER BY v RANGE BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)는 첫 두 동률 행에 20,20을 주고 마지막에 40을 준다. 동률을 함께 포함하기 때문이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 047회차 | 03-05 원리ㅍ

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 47/80회차 · 기록 묶음 10의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

SUM(v) OVER(ORDER BY v,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)는 정렬을 유일하게 만들고 행 위치대로 10,20,40을 준다. ROWS만 바꾸고 동률의 보조 정렬을 생략하면 같은 값의 어느 id가 먼저 계산되는지 확정할 수 없다.

LAST_VALUE(v) OVER(ORDER BY v,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW)는 10,10,20이다. 전체 파티션의 마지막 값 20을 모든 행에 얻으려면 끝 경계를 UNBOUNDED FOLLOWING으로 명시한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 048회차 | 03-05 예제·적용

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 48/80회차 · 기록 묶음 10의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

시간 반례: 10월 1일 매출 100,10월 3일 매출 300만 있으면 3일의 LAG는 1일 행 100을 가져온다. 이것을 전날 매출이라고 부르면 틀리다. 달력 테이블과 LEFT JOIN으로 빠진 날짜를 채우거나, 실제 전일 존재 조건을 직접 검사해야 한다. SQL 방언별 날짜 더하기 문법은 따로 확인한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 049회차 | 03-05 직접 문제

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 49/80회차 · 기록 묶음 10의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q37

T(id,v)={(1,10),(2,10),(3,20)}에서 ORDER BY v RANGE UNBOUNDED PRECEDING부터 CURRENT ROW까지 SUM(v)의 id1,id2,id3 결과는?

1. 20,20,40

2. 10,20,40

3. 10,10,20

4. 40,40,40

내 선택·근거: _____

B03Q38

T(id,v)={(1,10),(2,10),(3,20)}에서 ORDER BY v,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW를 적용한 LAST_VALUE(v)의 id1,id2,id3 결과는?

1. 20,20,20

2. NULL,10,10

3. 10,20,40

4. 10,10,20

내 선택·근거: _____

B03Q39

매출 행은 10월 1일 100,10월 3일 300만 있다. 날짜순 LAG(amount)가 3일에 100을 반환했다. 옳은 해석은?

1. 2일 매출이 100임을 보장한다.

2. LAG는 결측 날짜를 자동 0으로 채운다.

3. LAG는 날짜 열에 사용하면 항상 오류다.

4. 이전 존재 행의 값이며 정확히 전날 값이라고 단정할 수 없다.

내 선택·근거: _____

W03Q05

T(id,v)={(1,10),(2,10),(3,20)}에서 명시적 RANGE 누적합과 ORDER BY v,id의 ROWS 누적합을 각각 구하고 LAST_VALUE의 프레임 함정을 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 050회차 | 03-05 해설·재현

윈도 함수·순위·날짜·SQL 방언: 코딩시험으로 연결하기 · 과목 50/80회차 · 기록 묶음 10의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q37

정답: 1번

① 값 10의 동률 두 행이 함께 프레임에 포함된다. ② 유일 보조 정렬을 둔 ROWS 누적의 결과다. ③ 각 행의 원래 값이다. ④ 파티션 전체 프레임의 합이다. 이 문항은 명시한 RANGE 프레임으로 판단한다.

B03Q38

정답: 4번

④ 현재 행까지의 마지막 값이므로 각 현재 v가 나온다. ① 전체 끝 UNBOUNDED FOLLOWING인 프레임과 혼동했다. ② LAG 결과에 해당한다. ③ SUM 누적 결과다.

B03Q39

정답: 4번

④ 2일 행이 없어 이전 존재 행은 1일이다. ① 날짜 간격을 확인하지 않았다. ② 달력 생성·외부 조인 등 별도 처리가 필요하다. ③ 날짜로 정렬한 LAG는 가능하며 그 의미를 정확히 해석해야 한다.

W03Q05

T(id,v)={(1,10),(2,10),(3,20)}에서 명시적 RANGE 누적합과 ORDER BY v,id의 ROWS 누적합을 각각 구하고 LAST_VALUE의 프레임 함정을 설명하라.

모범답안

ORDER BY v RANGE UNBOUNDED PRECEDING~CURRENT ROW의 합은 id순 20,20,40이다. ORDER BY v,id ROWS의 합은 10,20,40이다. 전자는 동률을 함께 포함하고 후자는 유일하게 정렬된 행 위치를 센다. 같은 ROWS 프레임의 LAST_VALUE(v)는 10,10,20이므로 모든 행의 전체 마지막 값 20을 원하면 끝 경계를 UNBOUNDED FOLLOWING으로 확장한다.

10점 자가 채점 기준

- RANGE 계산 3점
- ROWS 계산·동률 보조 정렬 3점
- LAST_VALUE 현재 프레임과 전체 프레임 구분 4점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 051회차 | 03-06 원리 I

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 51/80회차 · 기록 묶음 11의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

ACID를 네 단어로 외우는 것을 넘어 이 체·동시 갱신의 실패 상황을 설명한다. SQL 표준의 격리 수준 설명과 특정 제품 구현의 차이를 구분한다. 거래를 여러 문장으로 나눌 때 발생할 수 있는 현상을 실행 순서로 추적한다.

1. ACID와 이체

원자성은 거래의 여러 변경이 전부 반영되거나 전부 취소되도록하는 성질이다. 일관성은 거래가 정의된 무결성 규칙을 지키는 상태 변화를 만드는 성질이다. DBMS가 잘못된 업무 로직까지 알아서 고쳐 준다는 뜻은 아니다. 격리성은 동시 거래의 간섭을 제어한다. 지속성은 성공한 커밋 결과가 약속된 장애 범위와 설정 아래 보존되는 성질이다.

잔액 A =1000,B =200에서 A로부터 B로 100을 이체하면 최종 A =900,B =300이어야한다. A만 차감하고 오류가 발생했을 때 B 증가가 취소되지 않은 상태로 남으면 안 된다. 애플리케이션은 예외 때 ROLLBACK하고 필요하면 재시도해야 한다. 커밋 응답 직전에 연결이 끊기면 실제 커밋 여부가 불확실할 수 있어 거래 ID 같은 멱등성 설계가 필요하다. 무조건 같은 이 체를 다시 실행하면 중복 처리될 수 있다.

```
BEGIN;
UPDATE account SET balance=balance-100 WHERE account_id=1;
UPDATE account SET balance=balance+100 WHERE account_id=2;
COMMIT;
```

실습에서는 영향 받은 행 수, 잔액 부족 검사, 금액 유효성도 확인한다. BEGIN 문법과 자동 커밋은 제품에 따라 다르다. Oracle의 트랜잭션 시작은 첫 DML 등으로 발생하므로 위 BEGIN을 Oracle에 그대로 복사하지 않는다.

2. 동시성 이상을 구분하기

손풀이 예제 12: 갱신 분실

초기 x =100이다. T1은 100을 읽어 +10 계산, T2도 100을 읽어 -20 계산, T1 이 110 을 저장, T2 가 80을 저장하면 최종 80이다. 두 연산을 모두 반영한 90이 아니다. 값을 애플리케이션에서 읽고 나중에 덮어 쓴 것이 문제다. UPDATE SET x=x+10과 x=x-20 같은 원자적 갱신 또는 적절한 잠금·버 전 검사로 제어한다. 모든 DBMS·격리 수준에서 동일 문장이 반드시 같은 갱신 분실을 만든다고 단정하지 않는다.

보완 B07 → 138쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 052회차 | 03-06 원리ㅍ

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 52/80회차 · 기록 묶음 11의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

더티 리드는 아직 커밋 하지 않은 다른 거래의 값을 읽는 현상이다. 비반복 읽기는 동일 행을 다시 읽을 때 커밋된 변경 때문에 값이 달라지는 현상이다. 팬텀은 조건 검색을 반복할 때 조건에 맞는 행 집합이 삽입·삭제 등으로 달라지는 현상이다. '값 변경'과 '조건에 맞는 행 집합 변경'을 먼저 구분한다.

손풀이 예제 13: 비반복 읽기와 팬텀

T1이 고객 1 잔액 100을 읽고, T2가 150으로 변경·커밋 하고, T1이 같은 고객 1을 다시 읽어 150을 보면 비반복 읽기다. T1이 잔액 100 이상 계좌 수를 2로 읽고, T2가 새 계좌를 삽입·커밋해 T1의 같은 조건 결과가 3이 되면 팬텀이다. T2가 롤 백 할 값을 T1이 중간에 읽었다면 더티 리드다.

3. 표준 격리 수준의 최소 보장

격리 수준	더티 리드	비반복 읽기	팬텀
READ UNCOMMITTED	허용될 수 있음	허용될 수 있음	허용될 수 있음
READ COMMITTED	금지	허용될 수 있음	허용될 수 있음
REPEATABLE READ	금지	금지	표준상 허용될 수 있음
SERIALIZABLE	금지	금지	금지

이는 표준의 대표 읽기 현상 표다. 같은 수준 이름이라도 DBMS가 더 강한 보장을 제공할 수 있고 실제 동작은 일관 읽기·잠금 읽기·문장 형태에 따라 다르다. PostgreSQL의 REPEATABLE READ는 팬텀도 방지하지 만 직렬화 이상을 모두 배제하지는 않는다. MySQL InnoDB 기본 수준은 REPEATABLE READ, PostgreSQL 기본은 일반적으로 READ COMMITTED다. 설정 변경 가능성을 전제한다. Oracle의 지원 수준과 일관 읽기 구현 역시 별도로 본다.

예제: 쓰기 편향

당직자 A,B가 모두 근무 중이고 반드시 한 명 이상 근무해야 한다. T1과 T2가 같은 스냅샷에서 둘 다 근무 중이라고 읽고 각각 자기 행을 휴무로 바꾸면 서로 다른 행을 갱신했는데도 최종 둘 다 휴무가 될 수 있다. 이것이 쓰기 편향 사례다. 단순히 '같은 행 충돌만 막았으므로 모든 일관성이 보장'이라고 결론 내릴 수 없다. 직렬화 수준, 업무 제약을 표현하는 잠금, 재시도 전략을 검토한다.

보완 B06 → 137쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 053회차 | 03-06 예제·적용

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 53/80회차 · 기록 묶음 11의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

4. 충돌 직렬 가능성과 선행 그래프

서로 다른 거래의 연산이 같은 데이터에 접근하고 하나 이상이 쓰기면 충돌한다. 읽기-읽기는 충돌이 아니다. 스케줄에서 앞선 충돌 연산의 거래에서 뒤 거래로 방향 간선을 그린다. 사이클이 없으면 충돌 직렬 가능하고 위상 순서가 동등한 직렬 실행 순서다. 사이클이 있으면 충돌 직렬 가능하지 않다. 이는 뷰 직렬 가능성과 동일 개념이 아니다.

손풀이 예제 14: 사이클

순서가 r1(A), r2(B), w1(B), w2(A)다. A에서 r1(A)가 w2(A)보다 먼저라 T1->T2가 생긴다. B에서 r2(B)가 w1(B)보다 먼저라 T2->T1이 생긴다. 사이클이므로 충돌 직렬 가능하지 않다. 단순히 최종 값 두 개가 존재한다고 안전한 실행이라고 판단하지 않는다.

5. 잠금·2 단계 잠금·MVCC

공유 잠금은 읽기, 배타 잠금은 쓰기를 제어하는 대표 모델이다. 잠금 호환성을 보고 다른 거래가 기다려야하는지 판단한다. 2PL은 잠금을 얻는 확장 단계와 해제하는 축소 단계를 구분하며 한 번 해제한 뒤 새 잠금을 획득하지 않는 규칙이다. 2PL은 충돌 직렬 가능성을 보장하지만 교착 상태는 발생할 수 있다. 엄격 2PL은 대표적으로 배타 잠금을 종료까지 유지해 연쇄 롤 백을 방지하는 데 도움을 준다. 모든 잠금을 끝까지 유지하는 형태와 교재 정의를 구분한다.

MVCC는 여러 버전으로 읽기 일관성을 제공한다. 읽는 거래가 특정 스냅 샷을 보는 동안 다른 거래의 새 버전이 존재할 수 있다. 'MVCC니까 잠금이 전혀 없다'는 틀리다. 쓰기 충돌, 스키마 변경, 특정 잠금 읽기 등에서는 잠금이 필요하다. 직렬화 실패·교착 상태로 거래가 취소되면 통상 전체 거래를 올바르게 재시도한다.

직접 풀기와 확인

r1(A),w1(A),r2(A),w2(B)에서 충돌 간선은 T1->T2이며 반대 간선은 없다. 따라서 T1 다음 T2의 직렬 순서와 충돌 동등하다. r1과 r2가 같은 값을 읽었다는 뜻은 아니다. 데이터 값과 충돌 순서 분석을 분리한다.

완료: 이상 현상을 실행 순서로 그리고, 읽기 격리 표와 제품 구현을 따로 설명한다. 참고: PostgreSQL 격리, MySQL InnoDB 격리. 금액·스케줄·당직 사례는 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 054회차 | 03-06 직접 문제

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 54/80회차 · 기록 묶음 11의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q16

SQL 표준의 대표 읽기 현상 기준과 DBMS 구현을 구분한 설명으로 옳은 것은?

1. 표준 REPEATABLE READ는 팬텀을 허용할 수 있지만 특정 DBMS는 더 강하게 막을 수 있다.

2. REPEATABLE READ는 모든 제품에서 팬텀을 반드시 허용한다.

3. READ COMMITTED는 표준상 더티 리드를 허용한다.

4. MVCC 구현이면 직렬화 이상은 언제나 불가능하다.

내 선택·근거: _____

B03Q17

스케줄 r1(A),r2(B),w1(B),w2(A)의 충돌 선행 그래프에 대한 설명은?

1. T1->T2와 T2->T1이 생겨 충돌 직렬 가능하지 않다.

2. 읽기-읽기만 있어 간선이 없다.

3. T1->T2만 생긴다.

4. 두 거래의 쓰기 대상이 다르므로 언제나 직렬 가능하다.

내 선택·근거: _____

B03Q18

2PL과 MVCC에 대해 옳은 것은?

1. 2PL은 교착 상태를 언제나 방지한다.

2. MVCC에서는 쓰기와 스키마 변경도 잠금이 전혀 필요 없다.

3. 엄격 2PL에서는 배타잠금을 처음 읽은 직후 항상 해제한다.

4. 2PL은 충돌 직렬 가능성을 보장하지만 교착 상태가 생길 수 있다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 055회차 | 03-06 해설·재현

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 55/80회차 · 기록 묶음 11의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q16

정답: 1번

① 표준의 최소 보장과 제품 보장은 별개다. PostgreSQL의 반복 읽기는 팬텀도 막지만 모든 직렬화 이상을 막는 것은 아니다. ② 반드시 발생한다는 표현 오류, ③ 커밋되지 않은 읽기를 금지, ④ MVCC 자체는 직렬화를 보장하지 않는다.

B03Q17

정답: 1번

① A의 r1-w2는 T1->T2,B의 r2-w1은 T2->T1이며 사이클이 있다. ② 읽기-쓰기가 충돌한다. ③ B 충돌을 누락,④ 쓰기끼리만 비교하면 안 되고 읽기-쓰기도 본다.

B03Q18

정답: 4번

④ 2PL의 직렬 가능성과 교착 방지는 별개다. ① 여러 거래가 서로 잠금을 기다릴 수 있다. ② MVCC에도 쓰기 충돌·스키마 잠금 등이 존재한다. ③ 엄격 2PL은 배타 잠금을 거래 종료까지 유지하는 대표 정의다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 056회차 | 03-06 원리 I

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 56/80회차 · 기록 묶음 12의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 조건 비교: 결과가 같음과 중복 처리가 안전함은 다르다

거래 X가 계좌 잔액을 100 증가시키고 COMMIT했지만 응답 전에 통신이 끊겼다고 가정한다. 클라이언트가 동일 UPDATE를 다시 보내면 200 증가할 수 있다. 격리 수준을 높여도 클라이언트 재시도 자체의 중복을 자동으로 해결하지는 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 057회차 | 03-06 원리ㅍ

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 57/80회차 · 기록 묶음 12의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

업무 거래 ID를 고유하게 저장하고 잔액 변경과 같은 트랜잭션 안에서 처리하는 설계를 생각한다. 같은 ID가 이미 처리되었다면 이전 결과를 조회하고, 새로운 ID일 때만 변경한다. 중복 판정과 변경 사이의 경쟁을 DB 고유 제약 등으로 제어해야 한다. 'SELECT로 없음을 확인했으니 안전'만으로는 두 요청이 동시에 통과할 수 있다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 058회차 | 03-06 예제·적용

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 58/80회차 · 기록 묶음 12의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

선행 그래프 손풀이: r1(A),w2(A),r2(B),w1(B)에서 A는 T1→T2, B는 T2→T1이다. 사이클이므로 충돌 직렬 가능하지 않다. 두 거래를 잠금으로 막는 과정에서 교착 상태가 발생하는 것과 이미 관찰한 스케줄의 직렬 가능성은 다른 질문이다.

완료 기준: 격리 수준, 커밋 불확실성, 재시도 중복, 교착 취소를 각각 한 문장으로 설명하고 애플리케이션의 재시도 경계를 전체 거래 단위로 정한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 059회차 | 03-06 직접 문제

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 59/80회차 · 기록 묶음 12의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q40

r1(A),w2(A),r2(B),w1(B)의 충돌 선행 그래프에 대한 설명은?

1. T1→T2만 있다.

2. T2→T1만 있다.

3. T1→T2와 T2→T1의 사이클이 있다.

4. 읽기가 있으므로 충돌이 없다.

내 선택·근거: _____

B03Q41

잔액 증가 거래가 커밋되었으나 응답을 잃었다. 동일 증가 요청을 무조건 재실행하는 위험과 관련한 가장 적절한 처리는?

1. SERIALIZABLE이면 같은 요청의 두 번 증가가 자동 취소된다.

2. 응답을 못 받았으면 최초 커밋은 반드시 실패했다.

3. 재시도에서는 기존 거래 ID를 항상 다른 ID로 바꾼다.

4. 업무 거래 ID의 고유성과 변경을 같은 거래 경계에서 관리해 중복 재시도를 제어한다.

내 선택·근거: _____

B03Q42

PostgreSQL REPEATABLE READ의 일반 설명으로 옳은 것은?

1. 표준 표에 팬텀이 허용되므로 이 제품도 반드시 팬텀을 허용한다.

2. 팬텀을 막더라도 모든 직렬화 이상을 반드시 배제하는 것은 아니다.

3. MVCC이므로 어떤 잠금도 쓰지 않는다.

4. 직렬화 실패는 모든 DBMS에서 부분 문장 하나만 재시도하면 된다.

내 선택·근거: _____

W03Q06

r1(A),w2(A),r2(B),w1(B)의 충돌 직렬 가능성을 판단하고, 커밋 응답 유실 후 잔액 증가 재시도의 별도 위험과 대책을 서술하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 060회차 | 03-06 해설·재현

트랜잭션·격리 수준·직렬 가능성: 동시에 실행해도 맞는 결과 · 과목 60/80회차 · 기록 묶음 12의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q40

정답: 3번

③ A에서 r1(A)가 w2(A)보다 먼저이므로 T1→T2이고, B에서 r2(B)가 w1(B)보다 먼저이므로 T2→T1이다. ① B의 충돌을 빠뜨렸다. ② A의 충돌을 빠뜨렸다. ④ 읽기-쓰기 충돌도 포함되며 읽기-읽기만 제외한다.

B03Q41

정답: 4번

④ 같은 업무 요청을 식별하고 경쟁까지 고유 제약 등으로 제어한다. ① 격리는 서로 다른 실행의 직렬 효과를 관리하며 중복 요청의 의미를 알아서 제거하지 않는다. ② 커밋 후 응답만 유실될 수 있다. ③ 새 ID는 동일 요청 중복 판정을 어렵게 한다.

B03Q42

정답: 2번

② 제품 보장은 표준의 최소 보장보다 강할 수 있고 쓰기 편향 같은 직렬화 이상은 별도로 판단한다. ① 표준 허용은 제품의 필수 허용이 아니다. ③ 쓰기·스키마·명시 잠금 등이 존재한다. ④ 취소 경계와 전체 거래 재시도를 확인해야 한다.

W03Q06

r1(A),w2(A),r2(B),w1(B)의 충돌 직렬 가능성을 판단하고, 커밋 응답 유실 후 잔액 증가 재시도의 별도 위험과 대책을 서술하라.

모범답안

A에서 T1→T2,B에서 T2→T1로 사이클이 있어 충돌 직렬 가능하지 않다. 응답 유실은 커밋 실패를 확정하지 못하며 같은 증가를 다시 실행하면 중복 반영할 수 있다. 업무 거래 ID의 고유 제약과 변경을 같은 거래 경계로 관리하고, 기존 결과 확인·취소된 전체 거래 재시도 전략을 정의한다.

10점 자가 채점 기준

- 충돌 간선 두 개 3점
- 사이클 판정 2점
- 커밋 불확실성과 중복 위험 2점
- 업무 ID·원자적 처리 경계 3점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 061회차 | 03-07 원리 I

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 61/80회차 · 기록 묶음 13의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

인덱스가 항상 빠르다는 문장을 버리고 검색 조건·선택도·정렬·쓰기 비용을 함께 본다. B 트리 계열과 해시 인덱스의 적합 질의를 구분하고 실행 계획의 추정과 실제를 구분한다.

1. 페이지와 탐색 비용

DBMS는 보통 저장소를 페이지 또는 블록 단위로 읽는다. 큰 테이블에서 모든 행을 확인하는 전체 스캔은 많은 페이지를 읽을 수 있다. 인덱스는 키와 위치 정보를 조직하여 후보 행을 찾게한다. 후보가 거의 모든 행이면 인덱스를 훑고 테이블로 왕복하는 것이 전체 스캔보다 비쌀 수 있다. 메모리 캐시·행 크기·저장 배치·병렬 실행 등도 비용에 영향을 준다.

선택 도는 조건이 걸러 내는 정도를 설명할 때 쓰지만 자료마다 '선택되는 비율'과 '선별력' 용법이 혼용된다. 계산에서는 '100 만행 중 100 행 =0.01 % 선택'처럼 분모와 분자를 직접 적어 혼동을 피한다. 성별처럼 값이 적어도 데이터 분포가 치우치면 특정 값의 선택 비율은 작을 수 있다. 카디널리티만으로 인덱스 유용성을 단정하지 않는다.

2. B 트리와 B+트리

균형 탐색 트리는 리프 깊이를 맞춰 탐색 비용을 안정적으로 유지한다. B+트리의 전형적 설명에서 내부 노드는 탐색 키·자식 포인터, 리프는 키와 레코드 위치 또는 데이터 정보를 가진다. 리프가 순서대로 연결되어 범위 검색을 이어 가기 좋다. 제품 문서의 B-tree 명칭과 교재의 B +tree 구현 세부는 다를 수 있다.

손풀이 예제 15: 팬아웃과 높이

단순 모델에서 한 내부 페이지 4096바이트, 키 16바이트, 포인터 8바이트, 페이지헤더 0바이트라고 가정한다. 키k개면 포인터 k +1개여서 크기는 16k +8(k +1)=24k +8이다. 4096 이하 조건에서 k는 170, 포인터는 171개다. 171 ^2 =29241,171 ^3 =5000211이므로 분기 수가 큰 트리는 작은 높이로 많은 리프에 도달할 수 있다. 실제 페이지 헤더·노드 채움률·키 압축을 고려하면 숫자는 달라진다. 이 예는 높이 원리를 위한 계산이며 실 제품 높이를 보장하지 않는다.

B+트리 범위 검색은 시작 키를 찾아 리프를 순차 탐색한다. 해시 인덱스는 동등 검색에 적합하지만 일반적인 정렬 범위 검색을 직접 지원하는 구조로 설명하지 않는다. 해시 충돌과 버킷 넘침도 가능하다. B 트리 삽입·삭제는 분할·병합·재균형 비용과 페이지 변경을 수반하므로 인덱스 수가 늘면 쓰기 비용이 증가할 수 있다.

보완 B08 → 139쪽

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 062회차 | 03-07 원리ㅍ

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 62/80회차 · 기록 묶음 13의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

3. 복합 인덱스와 조건

인덱스가 (branch_id,txn_date) 순으로 정렬되면 같은 지점 안에서 날짜가 이어진다. branch_id =10 AND 날짜 범위는 좋은 시작점이 된다. 날짜만 조건이면 여러 지점의 해당 날짜가 흩어진다. 선두 열 조건이 없으면 항상 인덱스를 절대 사용할 수 없다는 명제는 과하다. 제품·버전의 skip scan 등 다른 경로가 가능하므로 기본 정렬 구조와 실제 실행 계획을 함께 본다.

```
CREATE INDEX ix_txn_branch_date ON txn2(branch_id,txn_date);
SELECT txn_id,amount FROM txn2
WHERE branch_id=10
  AND txn_date>='2026-01-01' AND txn_date<'2026-02-01';
```

DATE 열의 표현은 실습 제품의 DATE/ 문자열 정렬 규칙에 맞춰 정한다. 위 문자열 리터럴은 형식 이해 예이며 날짜형 변환은 명시적으로 확인한다. 열에 함수를 씌우는 YEAR(txn_date)=2026 같은 조건은 일반 인덱스 활용을 어렵게할 수 있다. 함수 기반·표현 식 인덱스가 있으면 다른 결과가 된다. 이를 '함수가 있으면 모든 인덱스 무조건 불가'로 외우지 않는다.

4. 커버링·클러스터·정렬

필요한 열이 인덱스에 모두 있으면 테이블 접근을 줄일 수 있다. 제품마다 index-only scan 조건과 가시성 확인이 달라 항상 0회 테이블 읽기라고 보장하지 않는다. 클러스터 링은 행의 물리 배치와 인덱스 순서를 관련시키는 개념이다. MySQL InnoDB와 다른 DBMS의 clustered 용어·구현을 동일하게 취급하지 않는다.

ORDER BY와 인덱스 키 순서가 맞으면 정렬 단계를 줄일 수 있지만 조건·방향·NULL 순서·추가 열·실행 계획에 달려 있다. 인덱스가 있다는 이유만으로 결과가 정렬되어 나온다고 의존하지 않는다. 요구되는 결과 순서는 항상 ORDER BY로 표현한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 063회차 | 03-07 예제·적용

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 63/80회차 · 기록 묶음 13의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

5. 실행계획 읽기

EXPLAIN은 계획과 비용 추정을 보여 준다. PostgreSQL EXPLAIN ANALYZE는 질의를 실제 실행하여 측정한다. 쓰기 질의에 실행 분석을 적용하면 데이터가 실제로 바뀔 수 있어 안전한 실습 DB나 롤백 가능한 거래 안에서 확인한다. 비용 숫자를 시간 밀리 초로 바로 읽지 않는다. 추정 행수, 실제 행수, 반복 횟수, 접근 방식, 정렬·조인 연산을 구분한다.

손풀이 예제 16: 추정 오류 찾기

스캔 노드가 예상 100 행, 실제 10000 행이면 조건 선택 비율 추정이 100 배 틀렸다. 다음 nested loop가 바깥 10000 행마다 안쪽 탐색을 하게 되면 계획의 의도와 실제 비용이 크게 달라질 수 있다. 통계가 오래 되었는지, 값이 치우쳤는지, 열 사이 상관관계가 있는지 확인한다. 무조건 인덱스 하나 추가하거나 힌트로 고정하는 것이 첫 해결책은 아니다.

조인 방식에서 nested loop는 작은 바깥 집합과 안쪽 인덱스 탐색 등에 유리할 수 있다. hash join은 동등 조인에서 해시 테이블을 이용하고, merge join은 정렬된 입력을 함께 훑는다. 메모리 부족·입력 크기·정렬 비용·조건 특성 때문에 어느 하나가 항상 최선이라는 명제는 틀리다.

6. 튜닝 학습의 순서

정답 결과 확인 -> 대표 데이터와 경계 데이터 구성 -> 계획의 추정/ 실제 비교 -> 병목 가설 -> 한 가지 변경 -> 결과 동일성·비용 재측정 순서로 한다. 쿼리의 NULL·중복 의미를 바꾸면서 빠르게 만든 것은 올바른 최적화가 아니다.

직접 풀기와 확인

100 만행 중 조건 A가 100 행, 조건 B가 80 만 행을 고른다. 두 조건이 같은 폭의 행을 반환하고 다른 비용 조건도 같다면 A가 인덱스 후보로 더 유리하다. 그러나 A의 열에 인덱스가 존재한다는 사실만으로 특정 DB에서 반드시 인덱스를 선택한다고 말하지 않는다. 통계·캐시·비용 추정이 필요하다.

완료: 인덱스 키 순서를 종이에 정렬해 그리고, 동등/ 범위/ 정렬 요구를 설명한다. 참고: PostgreSQL 복합 인덱스, EXPLAIN. 비용·팬아웃 계산은 명시한 자체 모델이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 064회차 | 03-07 직접 문제

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 64/80회차 · 기록 묶음 13의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q19

페이지 4096바이트, 헤더 0, 키 16바이트, 포인터 8바이트이며 키k개에 포인터 k +1 개인 모델에서 최대 k는?

1. 171

2. 169

3. 170

4. 256

내 선택·근거: _____

B03Q20

복합 인덱스(branch_id,txn_date)에 대한 가장 정확한 설명은?

1. txn_date만 조건이면 어떤 제품에서도 절대 인덱스를 쓸 수 없다.

2. 인덱스가 있으므로 ORDER BY 없이 항상 날짜 순 결과가 나온다.

3. 인덱스 개수는 쓰기 비용에 영향을 주지 않는다.

4. 지점 동등 조건과 날짜 범위는 정렬 구조에 잘 맞지만 실제 경로는 실행계획으로 확인한다.

내 선택·근거: _____

B03Q21

PostgreSQL EXPLAIN ANALYZE에 대해 옳은 것은?

1. 비용 추정 값은 언제나 밀리 초다.

2. 질의를 실제 실행하므로 쓰기 질의는 데이터가 변경될 수 있다.

3. 실제 행 수와 추정 행 수는 무조건 동일하다.

4. 실행계획에 인덱스 스캔이 있으면 모든 전체 스캔보다 빠르다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 065회차 | 03-07 해설·재현

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 65/80회차 · 기록 묶음 13의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q19

정답: 3번

③ 16k+8(k+1)<=4096 ->24k<=4088 ->k<=170.333...이므로170이다. ①은 최대 키 수를 올림하거나,171개에 필요한 24×171+8=4112바이트가 페이지보다 큰지 확인하지 않은 오류다. ②는 가능한 키 수이지만 최대가 아니다. ④는 키 크기만으로 나눈 수다. 실제 노드 헤더·채움률은 이 모델 밖의 조건이다.

B03Q20

정답: 4번

④ 선두 지점으로 좁힌 뒤 날짜 범위로 탐색하기 좋다. ① skip scan 등 제품 최적화 가능성을 배제한 절대 명제,② 결과 순서 보장은 ORDER BY가 필요, ③ 인덱스 유지·분할 등 쓰기 비용이 늘 수 있다.

B03Q21

정답: 2번

② 실행 측정이므로 복사 DB나 안전한 거래 경계에서 검토한다. ① 비용은 추정 단위이며 시간과 구분,③ 통계·분포 때문에 차이 발생,④ 선택 비율·캐시·랜덤 접근 등으로 전체 스캔이 유리할 수 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 066회차 | 03-07 원리 I

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 66/80회차 · 기록 묶음 14의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 손풀이: 인덱스의 유리함을 선택도와 요청 열로 판단한다

100만 행 로그에서 status='완료'가 90만 행, trace_id='T7'가 한 행이라고 가정한다. 두 조건에 모두 인덱스가 있어도 어떤 계획이 빠른지는 같은 결론이 아니다. 넓은 범위를 인덱스로 따라가며 테이블을 반복 방문하면 순차 스캔보다 비쌀 수 있다. 통계, 물리 배치, 캐시, 요청 열, 제품의 비용 모델이 관여한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 067회차 | 03-07 원리ㅍ

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 67/80회차 · 기록 묶음 14의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

복합 B-tree 인덱스 (branch_id,created_at,id)를 생각하자. branch_id 동등 조건과 created_at 범위 조건은 정렬된 연속 범위를 찾는 데 유리한 대표 사례다. 세 번째 id의 조건이 붙었다고 항상 범위가 그만큼 줄어드는 것은 아니다. 제품의 최적화 방식과 실제 실행계획을 확인한다. 선두 열이 없는 검색도 모든 제품에서 무조건 인덱스를 못 쓴다고 단정하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 068회차 | 03-07 예제·적용

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 68/80회차 · 기록 묶음 14의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

측정 반례: 실제 실행계획의 예상 행 수 100,실제 행 수 10만이면 추정 오차가 크다. '인덱스를 사용했다'보다 추정-실제 차이, 반복 횟수, 필터 탈락, 읽은 블록을 확인해야 한다. 실제 실행 기능은 문장을 실행하므로 변경문에는 주의한다. 실습은 별도 DB에서 수행한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 069회차 | 03-07 직접 문제

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 69/80회차 · 기록 묶음 14의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q43

100만 행의 90%가 status=완료다. status 인덱스가 있다. 전체 열을 조회하는 해당 조건의 성능에 대해 가장 타당한 설명은?

1. 선택도·테이블 접근 비용 등 때문에 순차 스캔이 유리할 수 있으며 실행계획을 확인한다.

2. 인덱스가 있으면 언제나 순차 스캔보다 빠르다.

3. 인덱스를 쓰면 90만 행도 한 번의 읽기로 끝난다.

4. 90%라는 숫자만으로 모든 제품의 최적 계획을 확정한다.

내 선택·근거: _____

B03Q44

실제 실행계획에서 예상 행 수 100,실제 행 수 100000이 나왔다. 가장 직접적인 다음 점검은?

1. 인덱스를 쓰면 차이는 무시한다.

2. 통계·데이터 분포·조건 상관 등을 점검하고 추정 오차가 계획에 미친 영향을 본다.

3. 예상 행 수는 언제나 실제보다 정확하다.

4. 실제 실행계획은 변경문을 절대로 실행하지 않는다.

내 선택·근거: _____

B03Q45

복합 B-tree 인덱스 (branch_id,created_at,id)를 해석할 때 옳은 태도는?

1. 세 열 중 어디에나 조건 하나가 있으면 비용은 항상 같다.

2. 선두 열 조건이 없으면 모든 DBMS가 절대 인덱스를 못 쓴다.

3. 선두 동등 조건과 뒤 범위 조건을 분석하되 제품별 실행계획으로 사용 방식과 비용을 확인한다.

4. 인덱스가 있으면 ORDER BY 결과를 쓰지 않아도 SQL 행 순서가 보장된다.

내 선택·근거: _____

W03Q07

status=완료가 100만 행 중 90만 행인 테이블에서 status 인덱스 사용을 무조건 좋은 계획으로 볼 수 없는 이유와 실행계획 점검 항목 세 가지를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 070회차 | 03-07 해설·재현

인덱스·B+트리·실행계획: 빠르다는 말을 검증하기 · 과목 70/80회차 · 기록 묶음 14의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q43

정답: 1번

① 넓은 범위에서는 많은 테이블 접근 비용이 생긴다. ② 항상이라는 보장은 없다. ③ 결과와 페이지를 실제로 읽어야 한다. ④ 데이터 배치·캐시·통계·요청 열·제품 구현이 영향을 준다.

B03Q44

정답: 2번

② 큰 추정 오차는 조인 방식·순서 선택에 영향을 줄 수 있다. ① 인덱스 사용 여부만으로 전체 성능이 보장되지 않는다. ③ 실제 관찰과 추정을 혼동했다. ④ 실제 실행 기능은 변경문을 실행할 수 있어 별도 실습 DB가 필요하다.

B03Q45

정답: 3번

③ 대표 검색 구조와 실제 제품 구현을 함께 본다. ① 조건 위치·선택도·반환 범위에 따라 비용이 다르다. ② 제품 최적화에 따라 다른 사용 방식이 가능하므로 절대 명제를 피한다. ④ 결과 순서 계약은 ORDER BY로 명시한다.

W03Q07

status=완료가 100만 행 중 90만 행인 테이블에서 status 인덱스 사용을 무조건 좋은 계획으로 볼 수 없는 이유와 실행계획 점검 항목 세 가지를 설명하라.

모범답안

반환 비율이 높고 많은 테이블 행을 따라 읽으면 인덱스 접근과 테이블 접근의 합이 순차 스캔보다 비쌀 수 있다. 요청 열·물리 배치·캐시·통계·제품 비용 모델이 영향을 준다. 예상/실제 행 수,반복 횟수,읽은 블록 또는 필터 탈락을 확인한다. 실제 실행 기능은 문장을 실행할 수 있어 변경문은 별도 실습 DB에서 검증한다.

10점 자가 채점 기준

- 높은 반환 비율과 추가 테이블 접근 4점
- 점검 항목 세 가지 4점
- 실제 실행 변경문 주의 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 071회차 | 03-08 원리 I

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 71/80회차 · 기록 묶음 15의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

학습 목표

기본 DDL·DML·권한·거래 명령을 구분한다. 장애 복구의 로그와 백업이 다른 역할임을 이해한다. 교재를 읽은 뒤 실행 없이 결과를 예측하고 공통 실습 DB에서 확인하는 능력을 만든다.

1. 명령 분류와 뷰

DDL은 CREATE·ALTER·DROP 같은 구조 정의, DML은 SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE 같은 데이터 조회·조작으로 분류하는 관례가 있다. SELECT를 별도 DQL로 분류하는 자료도 있으므로 시험에서 사용하는 분류를 확인한다. DCL은 GRANT·REVOKE 같은 권한, TCL은 COMMIT·ROLLBACK·SAVEPOINT 같은 거래 제어다. 특정 제품에서 DDL이 암묵적으로 커밋하는 경우가 있어 모두 동일한 롤백 동작으로 가정하지 않는다.

일반 뷰는 질의 정의로 논리적인 테이블을 제공한다. 보통 매 조회 시 해당 정의에 따라 결과를 얻으며 독립적인 전체 결과 저장 본이라는 뜻은 아니다. 물리화 뷰는 결과를 저장하여 조회에 활용하지만 갱신 시점·신선도·갱신 비용을 관리한다. 조인·집계·DISTINCT 등이 있는 뷰는 갱신이 제한될 수 있다. 모든 뷰가 갱신 가능하거나 모두 불가능하다는 명제는 틀리다.

```
CREATE VIEW done_txn AS
SELECT id,customer_id,region,amt FROM txn WHERE status='완료';
SELECT region,SUM(amt) FROM done_txn GROUP BY region;
```

뷰는 열·행 접근을 제한하는 수단이 될 수 있지만 기반 테이블 권한, 제품의 보안 실행 규칙과 함께 설계해야 한다. 뷰를 만들었다는 사실만으로 보안이 자동 완성되지 않는다. 저장 프로시저는 DB에 저장된 처리 로직이고 트리거는 지정된 데이터 사건 등에 반응하여 실행되는 로직이다. 숨은 변경·재귀·거래 경계를 읽을 수 있어야한다.

2. 로그·WAL·체크포인트·백업

장애 전 변경 기록을 로그에 남기고 필요한 로그가 데이터 페이지의 영구 반영보다 앞서 안정 저장되는 WAL 원칙을 이용하면 복구 판단을 할 수 있다. REDO는 커밋된 변경을 필요한 경우 다시 반영하고 UNDO는 미완료 변경의 영향을 취소하는 대표 개념이다. DBMS의 회복 알고리즘·steal/no-force 정책에 따라 필요한 조합과 기록 세부가 다르다.

손풀이 예제 17: 단순 복구 판정

문제에서 '커밋된 로그 변경은 REDO, 커밋되지 않은 변경은 UNDO하는 단순 복구 모델'이라고 명시한다. 로그는 T1 A100->90, T1 COMMIT, T2 B200->250, 장애다. T1의 A90은 지속되어야하므로 필요 시 REDO하고 T2의 B 변경은 UNDO하여 200으로 만든다. 이 예에서 체크포인트 유무나 페이지 반영 상태가 주어지지 않았다면 실제 필요한 I/O 횟수까지 추측하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 072회차 | 03-08 원리ㅍ

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 72/80회차 · 기록 묶음 15의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

체크포인트는 복구 시작 범위를 줄이는 데 도움을 준다. 체크포인트 직전에 모든 거래가 반드시 커밋하거나 이후 장애에 복구가 필요 없다는 뜻은 아니다. 백업은 복구에 사용할 별도 저장 본이고 로그 아카이브와 결합하면 특정 시점 복구를 제공할 수 있다. RAID는 저장 장치 장애 내 성 수단이며 잘못된 삭제·논리 손상·랜섬웨어까지 해결하는 독립 백업과 동일하지 않다.

복제는 데이터 사본을 유지하는 방식이다. 비동기 복제는 지연과 최신 변경 손실 가능성, 동기 복제는 응답 지연·가용성과 관련된 선택을 갖는다. 복제도 사용자의 잘못된 DELETE를 다른 사본에 전달할 수 있어 백업의 대체물로 단정하지 않는다. 이 책은 원리 수준이며 실제 금융 업무 복구 목표는 조직의 RPO·RTO 정책과 검증된 운영 절차를 따른다.

3. 60분 종합 실습: 초기 상태를 매번 복구

시간 60분은 자체 학습 권장량이고 공식 시험 시간은 아니다. 03-03의 txn과03-04의 customer 초기 데이터를 다시 만든다. 먼저 예상 결과를 적고 질의를 실행한다. 정렬이 필요한 답안은 ORDER BY를 명시한다.

실습 A: 고객별 완료 거래 집계

요구: 모든 고객을 표시하고 완료 거래 수와 알려진 금액 합계를 구한다. 거래가 없거나 완료 금액이 전부 NULL이면 합계 0. 고객 ID 오름차순.

```
SELECT c.customer_id,c.name,COUNT(t.id) AS done_n,
 COALESCE(SUM(t.amt),0) AS done_amt
FROM customer c LEFT JOIN txn t
 ON c.customer_id=t.customer_id AND t.status='완료'
GROUP BY c.customer_id,c.name ORDER BY c.customer_id;
```

예상 결과는 1 가람 2건 100,2 나래 1건 200,3 다온 1건 300,4 라 온 1건 0,5 마루 0건 0이다. COUNT(t.amt)를 쓰면 가람의 NULL 금액 거래를 제외해 1건이 되므로 '거래 수' 요구를 충족하지 못한다. 합계 0과 알려진 0원 거래 존재 여부도 구분할 수 있어야한다.

실습 B: 완료 거래 평균보다 큰 알려진 거래

완료 amt의 평균은 150이다. amt>150 인 완료 거래는 ID3과 5다.

```
SELECT id,customer_id,amt FROM txn
WHERE status='완료' AND amt>(
 SELECT AVG(amt) FROM txn WHERE status='완료'
)
ORDER BY amt DESC,id;
```

정렬 결과는 ID5 금액 300,ID3 금액 200이다. 평균을 구할 때 취소 50을 넣으면 평균 130으로 바뀌므로 바깥·안쪽 조건 모두 확인한다. NULL을 0으로 치환하는 평균 120도 요구에 따라 다른 통계다.

실습 C: 알려진 완료 금액이 없는 고객

요구는 '거래가 없음'이 아니라 'amt가 비NULL인 완료 거래가 없음'이다. 초기 데이터에서 고객 5 만 해당하지만, 고객 1의 100 거래를 삭제하면 고객 1도 해당한다. NULL 거래가 남는다는 사실 때문에 일반 거래 없음 질의와 다르다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 073회차 | 03-08 예제·적용

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 73/80회차 · 기록 묶음 15의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
SELECT c.customer_id FROM customer c
WHERE NOT EXISTS (
 SELECT 1 FROM txn t WHERE t.customer_id=c.customer_id
  AND t.status='완료' AND t.amt IS NOT NULL
)
ORDER BY c.customer_id;
```

실습 D: 취소 기록이 있고 완료 기록도 있는 고객

EXISTS 두 개를 AND로 연결한다. 초기 상태에서는 고객 2다. 고객별 거래 원본을 두 번 직접 조인하면 완료 × 취소 조합 수만큼 중복될 수 있다.

```
SELECT c.customer_id FROM customer c
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM txn t
 WHERE t.customer_id=c.customer_id AND t.status='취소')
AND EXISTS (SELECT 1 FROM txn t
 WHERE t.customer_id=c.customer_id AND t.status='완료')
ORDER BY c.customer_id;
```

4. 쓰기 실습은 조회와 분리

읽기 실습이 끝난 뒤 별도 복사 DB에서 거래를 시작한다. 완료 금액을 +10한 뒤 해당 행을 조회하고 ROLLBACK한다. SQLite에서는 BEGIN,ROLLBACK으로 확인 가능하다. 원본 사용자 DB를 쓰지 않는다. UPDATE의 WHERE를 빼면 대상 범위가 달라짐을 먼저 예상한다. DELETE와 DROP은 행 삭제와 구조 제거의 차이다.

5. 시험용 오답 점검 순서

1. 결과 행의 단위는 고객·거래·지점 중 무엇인가?

2. 같은 키가 여러 번 나올 수 있는가? 조인 증 폭은 없는 가?

3. NULL은 제외·0대 체·별도 분류 중 어느 요구인가?

4. WHERE와 HAVING·ON의 위치가 결과를 바꾸는가?

5. 순위의 동률과 정렬은 결정되었는가?

6. 함수·행 제한·날짜가 허용 DBMS 문법에 맞는가?

완료 기준

24 문항에서 정답만 맞히지 말고 오답을 최소 한 가지 반례로 반박한다. A-D 실습은 실행 전 결과를 쓰고 질의를 독립 작성한다. 실패한 문제는 정의를 그대로 베끼지 말고 '내가 잘못 가정 한 행·NULL·순서'를 한 문장으로 적는다. 1일·3일·7일 뒤 초기 데이터를 다시 만들어 같은 요구를 재작성한다.

참고: SQLite 트랜잭션, PostgreSQL WAL 소개, PostgreSQL 백업. 복구 모델·SQL 실습·권장 시간은 자체 제작이다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 074회차 | 03-08 직접 문제

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 74/80회차 · 기록 묶음 15의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q22

문제의 단순 복구 모델은 커밋 변경 REDO·미완료 변경 UNDO다. T1이 A100->90 후커밋,T2가 B200->250 후미커밋 상태로 장애. 복구 목표는?

1. A100,B250

2. A90,B250

3. A90,B200

4. A100,B200

내 선택·근거: _____

B03Q23

모든 고객을 보존해 완료 거래 수를 세려한다. 완료 거래 금액은 NULL일 수도 있다. 적절한 집계 기준은?

1. COUNT(거래.amt)만 사용

2. COUNT(*)만 사용

3. INNER JOIN 뒤 SUM(DISTINCT 거래.amt)

4. 완료 조건을 ON에 넣은 LEFT JOIN 뒤 COUNT(거래의 비NULL 기본 키)

내 선택·근거: _____

B03Q24

뷰·복제·백업에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 일반 뷰는 항상 전체 결과를 별도 영구 저장한다.

2. RAID만 있으면 잘못된 DELETE도 자동 복원된다.

3. 비동기 복제는 모든 시점의 최신 데이터 보존을 항상 보장한다.

4. 물리화 뷰는 저장된 결과의 갱신 시점과 신선도를 관리해야 한다.

내 선택·근거: _____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 075회차 | 03-08 해설·재현

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 75/80회차 · 기록 묶음 15의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

먼저 직접 푼 뒤 확인합니다.

B03Q22

정답: 3번

③ T1 커밋은 보존해 A90,T2 미완료는 취소해 B200이다. ① 두 상태를 반대로 처리, ② 미 완료 변경을 보존, ④ 커밋 변경까지 취소했다. 실제 I/O 횟수는 페이지 반영 상태와 체크포인트 등 추가 정보가 필요하다.

B03Q23

정답: 4번

④ 실제 매칭 거래의 키를 세면 금액 NULL 거래도 포함하고 미매칭은 0이 된다. ① 미지금액거래누락,② 보존 NULL 행을 1로 셈, ③ 고객 누락과 같은 금액 거래 통합이 발생한다.

B03Q24

정답: 4번

④ 저장 결과를 사용하므로 갱신 정책이 필요하다. ① 일반뷰와물리화뷰혼동,② RAID는 논리 삭제 백업 대체가 아님, ③ 비동기 복제에는 지연과 장애 시 미전달 변경 손실 가능성이 있다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

DB·SQL 076회차 | 03-08 원리 I

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 76/80회차 · 기록 묶음 16의1/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 앞부분 읽기·용어·조건 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

강화 실습: 파일 대신 메모리 DB에서 NULL·집계·롤백을 검증한다

아래 Python 예제는 :memory: DB만 사용한다. 실행할 때 기존 파일이나 실제 업무 DB를 연결하지 않는다. 값은 매개변수로 바인딩하며 테이블 이름을 사용자 입력으로 조합하지 않는다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 077회차 | 03-08 원리 II

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 77/80회차 · 기록 묶음 16의2/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	본문 가운데 부분 읽기·차이·경계 설명
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

```
import sqlite3
con = sqlite3.connect(":memory:")
con.execute("CREATE TABLE t(id INTEGER PRIMARY KEY, v INTEGER)")
con.executemany("INSERT INTO t VALUES (?, ?)",
                [(1, 10), (2, 10), (3, None), (4, 20)])
con.commit()
row = con.execute("SELECT COUNT(*), COUNT(v), SUM(v) FROM t").fetchone()
assert row == (4, 3, 40)
con.execute("UPDATE t SET v = ? WHERE id = ?", (99, 1))
con.rollback()
assert con.execute("SELECT v FROM t WHERE id = 1").fetchone()[0] == 10
con.close()
```

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 078회차 | 03-08 예제·적용

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 78/80회차 · 기록 묶음 16의3/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	남은 본문·예제의 중간 상태 손추적
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

INSERT 후 commit이 있는 이유는 기존 샘플을 확정해 UPDATE만 롤백하기 위해서다. SQLite의 트랜잭션 기본 설정과 Python 버전에 따라 명시적 설정을 검토하며, 이 예제의 검증 결과를 Oracle/MySQL의 전체 동작 보장으로 확대하지 않는다.

복구 반례: 마지막 백업 뒤의 로그가 일부 없으면 백업 시점 이후 원하는 모든 거래를 복원할 수 없다. 복제본에도 잘못된 DELETE가 전달될 수 있다. 복구 시험에서는 백업 파일 존재 외에 복원 가능성·로그 연속성·복구 시점·검증 절차를 기록한다.

오늘 완료 기준

오늘 실제 읽은 절의 용어·조건을 자기 말로 설명하고 해당 예제의 중간 상태를 적습니다. 아직 읽지 못한 절은 다음 시작점으로 남깁니다.

DB·SQL 079회차 | 03-08 직접 문제

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 79/80회차 · 기록 묶음 16의4/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	지정 문제 독립 풀이·서술형 작성
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

오늘 지정 범위: 객관식 3개와 서술형 1개.

정답 페이지를 펼치기 전에 내 선택·근거와 중간 계산을 적습니다.

B03Q46

샘플 INSERT 후 COMMIT했고 이어 UPDATE를 실행한 뒤 ROLLBACK했다. 다른 변경은 없다. 샘플 행과 UPDATE 값은 어떻게 되는가?

1. 샘플은 남고 미커밋 UPDATE만 취소된다.

2. 샘플도 모두 제거된다.

3. UPDATE는 ROLLBACK 후 반드시 저장된다.

4. ROLLBACK은 SELECT에만 작동한다.

내 선택·근거: _____

B03Q47

안전한 자체 SQL 학습 실습의 설명으로 가장 적절한 것은?

1. 실제 회사 DB에서 DELETE로 복구를 시험한다.

2. 메모리·별도 샘플 DB를 쓰고 값은 바인딩하며 영향 행 수·롤백을 확인한다.

3. 입력 문자열을 SQL에 직접 이어 붙인다.

4. SQLite 실행 성공이면 Oracle 문법도 모두 동일하다.

내 선택·근거: _____

B03Q48

복제본과 백업에 대한 설명으로 옳은 것은?

1. 복제본은 잘못된 DELETE를 언제나 차단한다.

2. 백업 파일 하나가 존재하면 어느 과거 시점이든 복원된다.

3. 복원 가능성을 확인하려면 백업·로그 연속성·복구 목표 시점과 실제 복원 시험을 함께 본다.

4. RAID는 거래 로그 공백을 자동 재구성한다.

내 선택·근거: _____

W03Q08

메모리 DB로 집계·롤백을 시험하는 절차를 서술하고, SQLite 검증의 적용 한계와 백업 복구 검증에서 파일 존재만으로 충분하지 않은 이유를 설명하라.

조건·원리·중간 과정·결론 순서로 먼저 답안을 작성합니다.

내 답안: _____

_____

오늘 완료 기준

내 선택과 조건·근거를 먼저 남깁니다. 정답은 바로 다음 별도30분 회차에서 확인합니다. 서술형이 있으면 초안·식·결론을 먼저 적습니다.

DB·SQL 080회차 | 03-08 해설·재현

뷰·복구·SQL 종합 실습: 읽기와 쓰기를 한 흐름으로 · 과목 80/80회차 · 기록 묶음 16의5/5단계

분	할 일
3	앞선 개념 또는 첫 오류 한 가지를 답 없이 회상
25	분리 해설 비교·자가 채점·답 없는 재풀이
2	실제 공부 분·첫 오류·다음 시작점 기록

30분에 멈춥니다. 지정 내용이 남으면 다음 학습일에 같은 회차를 이어갑니다. 아래 자료의 쪽수가 하루에 반드시 끝낼 분량을 뜻하지 않습니다.

오늘 자료

서술형 모범답안과 자가 채점 기준

B03Q46

정답: 1번

① 앞서 확정한 샘플은 유지되고 현재 거래의 UPDATE는 취소된다. ② 이미 커밋한 변경을 현재 롤백으로 되돌리지 않는다. ③ 커밋하지 않은 UPDATE가 취소된다. ④ 롤백은 거래의 변경을 취소한다.

B03Q47

정답: 2번

② 운영 데이터와 분리하고 값 바인딩·거래 결과를 확인한다. ① 실제 데이터 손실·권한 문제가 있다. ③ 데이터와 SQL 구조를 혼합해 오류·주입 위험이 있다. ④ 방언·자료형·거래 동작 차이가 있으므로 목표 엔진 문서를 별도로 확인한다.

B03Q48

정답: 3번

③ 존재 여부와 복원 성공은 다르다. ① 논리적 삭제도 복제될 수 있다. ② 백업 시점·보존 로그·복구 방식이 필요하다. ④ RAID의 디스크 장애 보호를 DB 시점 복구와 혼동했다.

W03Q08

메모리 DB로 집계·롤백을 시험하는 절차를 서술하고, SQLite 검증의 적용 한계와 백업 복구 검증에서 파일 존재만으로 충분하지 않은 이유를 설명하라.

모범답안

별도 :memory: DB에 샘플을 생성·삽입하고 commit으로 확정한 뒤 집계 결과를 확인한다. 값은 매개변수 바인딩하고 UPDATE 뒤 rollback하여 원래 값 복원을 확인한다. SQLite 결과는 공통 논리 검산이며 Oracle/MySQL의 문법·자료형·거래 구현 전체를 보장하지 않는다. 백업은 목표 시점까지 필요한 로그와 실제 복원 시험·데이터 검증을 함께 확인한다.

10점 자가 채점 기준

- 별도 DB·샘플 커밋·집계 3점
- 바인딩·UPDATE·롤백 검증 3점
- DBMS 차이 한계 2점
- 복구 로그·복원 시험 2점

점수는 학습용 자가 채점이며 실제 시험 배점 재현이 아닙니다.

오늘 완료 기준

첫 오류의 조건을 적고 답을 닫아 재현합니다. 서술형은 모범답안과10점 자가 채점 근거도 남깁니다. 남은 부분이 있으면 같은 회차로 이어갑니다.

근거·범위·검증 상태

현재 GI 장별 교재와 과목별 문제·해설·서술형을 바탕으로 구성했습니다. 기관 공고 범위의 기존 확인 기준은2026-10-04, 이번 PDF 구성일은2026-10-11입니다. 다음 지원 시 새 공식 안내를 다시 확인합니다.

- PostgreSQL 제약
- UC Berkeley DB 설계·정규화
- PostgreSQL 테이블 표현식
- SQLite SELECT
- PostgreSQL 윈도 함수
- MySQL8.0 윈도 함수
- Oracle19c SELECT
- Oracle19c NULL
- PostgreSQL 격리 수준
- MySQL InnoDB 격리
- PostgreSQL 복합 인덱스
- PostgreSQL EXPLAIN
- SQLite 트랜잭션
- PostgreSQL WAL
- PostgreSQL 백업
- Python sqlite3 매개변수 바인딩·트랜잭션

핵심 보완 찾아보기

원래 회차와 문제 순서는 그대로 따라갑니다. 아래 보완 자료는 해당 개념이 헷갈리는 날의 학습 25분 안에서 본문과 바꾸어 읽습니다. 추가 과제로 더하지 않습니다.

노란색은 정의·공식·판단 조건입니다. 「헷갈리는 지점」은 혼동하기 쉬운 경계를 설명합니다. 강조 개수는 출제 빈도나 배점을 뜻하지 않습니다.

B01. NULL 비교는 참·거짓 외에 UNKNOWN을 만든다

021~023회차 | SELECT·NULL·집계 | 본문 37쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B02. CHECK·NOT NULL·UNIQUE는 서로 다른 규칙이다

003회차 | 무결성 제약 | 본문 10쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B03. 조인 전에 결과 한 행의 의미부터 적는다

032~033회차 | 다대다 조인 집계 | 본문 54쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B04. NOT IN은 NULL과 빈 집합을 따로 시험한다

032~033회차 | NOT IN·NOT EXISTS | 본문 55쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B05. ROWS·RANGE·LAST_VALUE의 계산 범위를 고른다

042~043회차 | 윈도 프레임 | 본문 70쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B06. 격리 수준 이름과 실제 실행 보장을 분리한다

052~053회차 | 격리 수준·쓰기 편향 | 본문 86쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B07. 한 문장 조건부 갱신으로 실패를 판정한다

051회차 | 원자적 갱신 | 본문 84쪽 → 보완 자료의 같은 번호

B08. 인덱스는 반환 순서보다 접근 비용의 문제다

061~063회차 | 인덱스·실행계획 | 본문 100쪽 → 보완 자료의 같은 번호

정답·해설은 보완 문제 뒤의 별도 절에서 확인합니다. PDF 책갈피의 「핵심 보완」에서 각 주제로 바로 이동할 수 있습니다.

B01. NULL 비교는 참·거짓 외에 UNKNOWN을 만든다

연결: 021~023회차 | SELECT·NULL·집계 | 본문 37쪽

WHERE는 TRUE인 행만 통과시킨다. FALSE와 UNKNOWN은 모두 결과에서 제외된다.

원리와 판단 조건

a=NULL과 a<>NULL은 a가 NULL인지 검사하는 문법이 아니다. NULL 여부에는 IS NULL/IS NOT NULL을 쓴다.

UNKNOWN AND FALSE는 FALSE, UNKNOWN AND TRUE는 UNKNOWN이다. UNKNOWN OR TRUE는 TRUE, UNKNOWN OR FALSE는 UNKNOWN이며 NOT UNKNOWN도 UNKNOWN이다.

NULL을 0으로 바꾸는 것은 단순 문법 수정이 아니라 미확인 값을 0으로 해석하겠다는 업무 가정이다.

적용·손풀이

T(x)={1,NULL,2}에서 WHERE NOT(x=1)은 x=2만 남긴다. NULL 행의 x=1이 UNKNOWN이고 NOT을 해도 UNKNOWN이므로 선택되지 않는다. NULL까지 선택하려면 x<>1 OR x IS NULL처럼 의도를 명시한다.

헷갈리는 지점

NOT을 붙이면 NULL 행이 TRUE가 될 것이라고 생각하지 않는다.

직접 확인

T에서 WHERE x=1 OR x<>1은 몇 행인가?

참고: PostgreSQL 비교 연산과 NULL (www.postgresql.org)

B02. CHECK·NOT NULL·UNIQUE는 서로 다른 규칙이다

연결: 003회차 | 무결성 제약 | 본문 10쪽

양수 검사, 값의 필수 여부, 업무 중복 금지는 별도로 표현한다.

원리와 판단 조건

PostgreSQL의 CHECK는 식이 TRUE 또는 NULL이면 통과한다. CHECK(price>0)만으로 필수 입력까지 보장하지 않는다.

PRIMARY KEY가 행 식별을 맡아도 이메일·업무번호 등 다른 중복 금지 조건은 별도의 UNIQUE가 필요하다.

UNIQUE 열의 여러 NULL 허용 여부는 제품·옵션에 따라 다르다. PostgreSQL의 기본 처리와 NULLS NOT DISTINCT 옵션을 다른 엔진에 그대로 일반화하지 않는다.

적용·손풀이

상품(id 기본키, price CHECK(price>0))에 (1,NULL)은 CHECK만으로 거부되지 않는다. price NOT NULL을 추가하면 거부된다. 서로 다른 id=1,2의 같은 업무코드를 막으려면 code UNIQUE도 따로 둔다.

헷갈리는 지점

기본키 하나를 추가하면 업무 중복과 필수값 규칙이 모두 해결된다고 판단하지 않는다.

직접 확인

price에 CHECK(price>=0)와 NOT NULL이 있을 때 -1,0,NULL 중 가능한 것은?

참고: PostgreSQL 무결성 제약 (www.postgresql.org)

B03. 조인 전에 결과 한 행의 의미부터 적는다

연결: 032~033회차 | 다대다 조인 집계 | 본문 54쪽

독립적인 1:N 관계 두 개를 붙이면 행 수는 곱으로 늘 수 있다.

원리와 판단 조건

고객별 합계가 목표라면 거래를 고객 한 행으로 먼저 집계한다. 연락처도 고객 한 행으로 요약할지, 개별 연락처별 행이 필요한지 결정한다.

거래 합계를 먼저 만든 뒤 연락처 3개에 붙이면 합계 값이 3행에 반복될 수 있다. 그 반복값을 다시 SUM하면 여전히 과대계산된다.

DISTINCT는 중복 원인을 제거하는 만능 도구가 아니다. 합계 입력 단위와 최종 출력 단위를 각각 확인한다.

적용·손풀이

고객1 거래 100·100, 연락처3개면 직접 조인6행의 SUM은600이다. 거래를 고객별200으로 요약한 뒤 연락처에 붙이면 3행에200이 반복된다. 고객당 한 행이 목적이면 연락처를 따로 요약하거나 EXISTS로 존재만 검사한다.

헷갈리는 지점

선집계만 하면 그 이후 어떤 재집계를 해도 안전하다고 생각하지 않는다.

직접 확인

고객별 거래합계200을 3개 연락처 행에 붙인 후 SUM하면?

참고: SQLite SELECT와 JOIN 처리 (www.sqlite.org)

B04. NOT IN은 NULL과 빈 집합을 따로 시험한다

연결: 032~033회차 | NOT IN·NOT EXISTS | 본문 55쪽

NOT IN의 제외 목록에 NULL이 있으면 비매칭 값도 UNKNOWN이 될 수 있다.

원리와 판단 조건

x NOT IN(2,NULL)은 x<>2 AND x<>NULL과 같은 3값 논리 관점으로 생각할 수 있다.

NULL 차단 행을 무시한다는 요구라면 상관 NOT EXISTS로 존재 여부를 표현할 수 있다. 왼쪽 x 자체가 NULL인 행을 어떻게 처리할지도 별도 정의한다.

존재 조건이 참인지를 확인할 뿐 SELECT 1의 1이 실제 반환 행 수를 뜻하지 않는다.

적용·손풀이

후보={1,2,NULL}, 차단={2,NULL}일 때 x NOT IN(SELECT x FROM 차단)은 0행이다. NOT EXISTS(SELECT 1 FROM 차단 b WHERE b.x=후보.x)는 1과 NULL을 남긴다. NULL 후보를 배제하려면 후보.x IS NOT NULL 조건이 필요하다.

헷갈리는 지점

NOT IN을 NOT EXISTS로 바꾸면 NULL 후보 처리까지 항상 같은 의미라고 단정하지 않는다.

직접 확인

차단 집합이 비어 있을 때 비NULL 후보1의 NOT IN 결과는?

참고: PostgreSQL 서브쿼리 표현식 (www.postgresql.org)

B05. ROWS·RANGE·LAST_VALUE의 계산 범위를 고른다

연결: 042~043회차 | 윈도 프레임 | 본문 70쪽

정렬 기준과 프레임은 별개의 선택이며 동률이 결과를 바꾼다.

원리와 판단 조건

PostgreSQL에서 ORDER BY가 있는 기본 프레임은 현재 행과 같은 정렬값의 동료 행까지 포함한다. 합계가 한 행씩 증가하리라 단정하지 않는다.

ROWS는 행 위치를 기준으로 하므로 행별 누적을 재현하려면 id 같은 보조 정렬 키로 전체 순서를 정한다.

LAST_VALUE는 파티션 전체의 마지막 값이 아니라 현재 프레임의 마지막 값을 반환한다. 전체 마지막 값이 목적이면 UNBOUNDED FOLLOWING까지 명시한다.

적용·손풀이

id1:100,id2:100,id3:200을 amount만 오름차순 정렬하면 기본 RANGE 누적합은200,200,400이다. ORDER BY amount,id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW이면100,200,400이다.

헷갈리는 지점

OVER의 ORDER BY가 최종 출력 행 순서까지 보장한다고 생각하지 않는다. 바깥 ORDER BY도 명시한다.

직접 확인

id1에서 LAST_VALUE(amount)를 기본 프레임과 전체 파티션 프레임으로 계산하면?

참고: PostgreSQL 윈도 함수 (www.postgresql.org)

B06. 격리 수준 이름과 실제 실행 보장을 분리한다

연결: 052~053회차 | 격리 수준·쓰기 편향 | 본문 86쪽

표준의 최소 금지 현상과 제품별 구현은 구분해서 답한다.

원리와 판단 조건

READ COMMITTED에서는 같은 트랜잭션의 두 SELECT가 서로 다른 문장 시작 스냅샷을 볼 수 있다.

PostgreSQL REPEATABLE READ는 팬텀을 방지하지만 모든 직렬화 이상까지 제거하지 않는다. SERIALIZABLE은 직렬 순서와 동등한 커밋 효과를 요구한다.

직렬화 실패가 나면 계산 판단에 사용한 읽기부터 트랜잭션 전체를 다시 수행해야 한다. 마지막 UPDATE만 재실행하면 오래된 판단이 남는다.

적용·손풀이

당직A,B가 모두 근무 중이다. 두 거래가 각각 "다른 사람이 근무 중"을 읽고 자신의 행만 휴무로 바꾸면 같은 행 충돌 없이 둘 다 휴무가 될 수 있다. "내 UPDATE가 잠금에 성공했다"는 사실만으로 "최소 한 명 근무" 규칙은 보장되지 않는다.

헷갈리는 지점

격리성이 애플리케이션의 잘못된 업무 조건까지 자동 수정한다고 생각하지 않는다.

직접 확인

SERIALIZABLE 재시도에서 SELECT를 생략하고 기존 판단으로 UPDATE만 재실행해도 되는가?

참고: PostgreSQL 트랜잭션 격리 (www.postgresql.org)

B07. 한 문장 조건부 갱신으로 실패를 판정한다

연결: 051회차 | 원자적 갱신 | 본문 84쪽

잔액 읽기와 변경을 분리하기보다 조건을 UPDATE의 WHERE에 함께 둔다.

원리와 판단 조건

잔액100에서 두 요청이 각각80을 출금한다. 둘 다 먼저100을 읽었다고 출금 가능 판단을 확정하면 경쟁이 생긴다.

UPDATE account SET balance=balance-80 WHERE id=1 AND balance>=80처럼 조건부 갱신 후 영향 행 수를 확인한다.

이체는 출금과 입금을 하나의 트랜잭션으로 묶고 한 단계 실패 시 전체를 롤백한다. 행 수0은 성공으로 처리하지 않는다.

적용·손풀이

초기100에서 첫 출금이 성공해20이 되면 두 번째80 출금은 balance>=80을 만족하지 못해0행 변경된다. 이체라면 출금0행인 상태에서 입금만 진행하지 않는다. 실행 엔진의 동시성·격리 설정도 확인한다.

헷갈리는 지점

SELECT로 검사했으므로 다음 UPDATE도 같은 값을 대상으로 할 것이라고 믿지 않는다.

직접 확인

id=9가 존재하지 않아 UPDATE가0행이면 잔액부족이라고 단정 가능한가?

참고: PostgreSQL UPDATE (www.postgresql.org)

B08. 인덱스는 반환 순서보다 접근 비용의 문제다

연결: 061~063회차 | 인덱스·실행계획 | 본문 100쪽

인덱스가 존재한다는 사실과 사용 여부·효율·결과 정렬은 서로 다르다.

원리와 판단 조건

복합 B-tree (customer_id,ts)는 고객 동등조건과 시간 범위를 함께 좁히는 데 적합할 수 있다. 반대 조건만 있을 때의 사용 가능성과 효율은 제품·분포·버전에 따라 달라진다.

"선두 열 조건이 없으면 절대 사용 불가"는 과도하다. 예를 들어 PostgreSQL 문서는 조건에 따라 skip scan을 설명한다.

범위 접근 후 많은 테이블 행을 방문하는 비용, 정렬, 쓰기 때의 인덱스 유지비까지 고려한다. 비용 단위는 단순 밀리초가 아니다.

적용·손풀이

고객1의 특정 하루 자료10행을 찾는 조건은 전체100만행을 읽는 것보다 선택적일 수 있다. 반면 전체의90%를 읽는 조건에서는 순차 스캔이 더 합리적일 수 있다. 실제 결론은 실행계획과 측정으로 확인한다.

헷갈리는 지점

인덱스를 만들면 SQL에 ORDER BY가 없어도 같은 결과 순서를 보장한다고 생각하지 않는다.

직접 확인

인덱스 추가 전후 같은 결과를 비교할 때 검증해야 할 것은?

참고: PostgreSQL 복합 인덱스 (www.postgresql.org)

보완 문제 정답·해설

문제를 먼저 풀고 첫 오류를 확인합니다. 풀이를 닫은 뒤 같은 조건을 다시 설명할 수 있으면 다음 회차로 넘어갑니다.

B01. NULL 비교는 참·거짓 외에 UNKNOWN을 만든다

2행이다. x=1과 x=2는 통과하지만 NULL은 UNKNOWN OR UNKNOWN이므로 제외된다.

B02. CHECK·NOT NULL·UNIQUE는 서로 다른 규칙이다

0만 가능하다. -1은 CHECK 위반, NULL은 NOT NULL 위반이다.

B03. 조인 전에 결과 한 행의 의미부터 적는다

600이다. 고객 한 행이라는 단위를 다시 만들거나 합계와 연락처 출력을 분리해야 한다. SUM(DISTINCT 금액)은 서로 다른 거래의 동일 금액을 소실시킨다.

B04. NOT IN은 NULL과 빈 집합을 따로 시험한다

TRUE다. 반례 검사는 정상 매칭·비매칭·오른쪽 NULL·왼쪽 NULL·빈 오른쪽의 다섯 경우로 나눠 수행한다.

B05. ROWS·RANGE·LAST_VALUE의 계산 범위를 고른다

기본 프레임은 동률100까지라100, ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND UNBOUNDED FOLLOWING이면200이다.

B06. 격리 수준 이름과 실제 실행 보장을 분리한다

안 된다. 최신 일관된 상태에서 조건을 다시 읽고 판단해야 한다. 외부 부작용이 있으면 중복 방지 설계도 필요하다.

B07. 한 문장 조건부 갱신으로 실패를 판정한다

불가능하다. 계좌부재와 잔액부족을 구분하려면 요구에 맞는 추가 판정이 필요하다. 핵심은0행을 성공한 출금으로 취급하지 않는 것이다.

B08. 인덱스는 반환 순서보다 접근 비용의 문제다

행·값·중복·NULL·명시적 정렬의 동일성과 실행 비용을 각각 비교한다. 빠르다는 이유로 결과 의미가 바뀐 SQL을 채택하면 안 된다.